

# 面向长期状态预测的 AUV 结构化神经动力学 建模方法

## 摘要

水下航行器运动建模需要同时处理六自由度刚体运动、强耦合水动力、控制输入和环境扰动。传统参数化动力学模型具有清晰的物理解释，但其精度与适用范围依赖水动力参数、工况覆盖和模型校准。完全数据驱动模型表达能力较强，却通常缺少约束长期递推行为的运动结构。

为服务于位置、姿态和速度等运动状态的长期预测，本章构造一种 AUV 结构化神经动力学模型，并简称为 AUVHamNODE。该模型以神经常微分方程为基本形式，将 AUV 运动中的几何约束、能量与耗散结构以及可学习非保守效应组织为受控连续时间动力学假设空间。本章通过状态表示和海流条件下的速度变量约定定义受控初值问题，在限定条件下分析静水六自由度机械子系统的能量平衡，并以长期递推、结构消融、初值扰动和内部物理诊断检验结构约束的作用。

在当前数据协议与模型族下，实验结果支持两个条件化判断：SE(3) 几何结构是长期递推稳定性的关键结构因素；在保持几何与质量结构的前提下，标量势能与机械存储结构是预测精度的主要结构先验。本章讨论的端口哈密顿（port-Hamiltonian）性质限定于开放式机械子系统及其广义力-速度端口功率平衡；完整航行器-执行器-环境增强系统则作为受控开放系统进行建模和验证。

# 目录

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>第一章 面向长期状态预测的 AUV 结构化神经动力学建模方法</b> | <b>3</b> |
| 1.1 研究问题与方法概述                         | 3        |
| 1.2 相关建模基础                            | 4        |
| 1.2.1 AUV 六自由度运动与能量-功率关系              | 4        |
| 1.2.2 水动力参数获取与模型校准边界                  | 6        |
| 1.2.3 受控时序预测与连续时间动力学学习                | 7        |
| 1.2.4 科学机器学习与结构化动力学先验                 | 8        |
| 1.2.5 哈密顿与端口哈密顿结构化建模基础                | 9        |
| 1.2.6 相关基础小结与本文建模需求                   | 10       |
| 1.3 受控状态表示与海流速度约定                     | 11       |
| 1.3.1 坐标系、状态与控制                       | 11       |
| 1.3.2 总体速度与相对水速度                      | 12       |
| 1.3.3 数据态、模型态与受控初值问题                  | 13       |
| 1.4 从六自由度能量-功率关系到结构保持学习模型             | 15       |
| 1.4.1 六自由度模型中的能量-功率结构分解               | 15       |
| 1.4.2 受控 AUV 建模中的开放边界                 | 17       |
| 1.4.3 由结构检验到模型定义阶段的结构约束               | 17       |
| 1.5 结构化连续时间动力学模型                      | 18       |
| 1.5.1 增强状态与模型态空间                      | 19       |
| 1.5.2 SE(3) 运动学                       | 19       |
| 1.5.3 相对动量与机械存储函数                     | 19       |
| 1.5.4 势能诱导的保守广义力                      | 20       |
| 1.5.5 非保守广义力与执行器通道                    | 20       |
| 1.5.6 相对动量动力学与完整向量场                   | 21       |
| 1.6 结构化模型的能量性质与功率关系                   | 22       |
| 1.6.1 六自由度机械子系统与存储函数                  | 22       |
| 1.6.2 功率角色、零功率耦合与广义力端口                | 23       |
| 1.6.3 静水条件下的功率平衡命题和证明                 | 24       |
| 1.6.4 海流、执行器、数值积分与常质量假设的适用边界          | 25       |

|       |                            |    |
|-------|----------------------------|----|
| 1.7   | 训练目标、基线体系与验证协议 . . . . .   | 26 |
| 1.7.1 | 结构保持参数化 . . . . .          | 26 |
| 1.7.2 | 控制块训练目标 . . . . .          | 26 |
| 1.7.3 | 长期递推与证据口径 . . . . .        | 27 |
| 1.7.4 | 基线模型与结构消融链条 . . . . .      | 29 |
| 1.7.5 | 结构消融设置 . . . . .           | 29 |
| 1.8   | 实验结果与结构证据分析 . . . . .      | 31 |
| 1.8.1 | 当前证据口径与数据来源 . . . . .      | 31 |
| 1.8.2 | 几何结构与长期递推稳定性 . . . . .     | 33 |
| 1.8.3 | 能量核心对预测精度的作用 . . . . .     | 33 |
| 1.8.4 | 初值扰动条件下的鲁棒性与排序收敛 . . . . . | 35 |
| 1.8.5 | 训练稳定性与无升力耦合消融的注记 . . . . . | 36 |
| 1.8.6 | 内部结构诊断 . . . . .           | 37 |
| 1.9   | 讨论 . . . . .               | 37 |
| 1.10  | 本章小结 . . . . .             | 38 |

# 第一章 面向长期状态预测的 AUV 结构化神经动力学建模方法

## 1.1 研究问题与方法概述

自主水下航行器 (autonomous underwater vehicle, AUV) 已广泛用于海底测绘、地球物理调查、海洋观测和工程巡检等任务 (Wynn et al., 2014; Sahoo et al., 2019)。在这类任务中, 航行器需要在受控推进、环境扰动和姿态变化共同作用下持续运动。为了支持任务规划、控制器设计、仿真评估和异常诊断, 模型不仅要解释当前运动状态如何变化, 还要能够在给定初始状态、控制输入和环境条件的情况下, 预测未来一段时间内的位置、姿态和速度等运动状态。因此, 本章所讨论的“长期状态预测”不是泛指任意输出的时间序列外推, 而是指受控 AUV 运动状态在长时域内的自由递推预测; 验证时模型需要把自身预测状态继续作为后续初值, 而不是只在真实历史状态条件下做单步拟合。

长期状态预测对运动模型提出了高于短时拟合的要求。短时预测误差主要反映模型对局部状态变化的逼近能力, 而长时域递推会不断把模型输出重新作为后续初值, 使局部误差、姿态偏差和控制响应偏差在轨迹中反复积累。一个模型即使在单个采样间隔内误差较小, 也可能在多步递推后产生明显的位置漂移、姿态不一致或速度发散。因此, AUV 运动建模不能只追求输入-输出函数逼近精度, 还需要关注模型所诱导的运动演化是否与受控动力学的基本约束相容。

现有方法在这一问题上各有局限。传统 Fossen 型参数化六自由度模型物理含义清楚, 便于把运动预测、控制设计和工程诊断联系起来, 但复杂水动力、平台参数和环境扰动的标定受工况覆盖、实验成本和数据质量制约; 完全数据驱动的非结构化模型表达能力强、可弱化对显式参数模型的依赖, 却缺少约束长期演化的运动结构, 其姿态几何一致性、能量耗散趋势以及控制输入与机械功率之间的关系在自由递推中容易失衡。因此, 关键问题不只是如何提高模型容量, 而是如何在可学习模型中保留能够约束长期演化的物理结构。支撑这一目标的相关方法基础与文献角色——参数化动力学与水动力辨识、非结构化时序预测与神经常微分方程、物理信息学习以及哈密顿与端口哈密顿结构化神经模型——在第 1.2 节系统梳理。

基于这一问题, 本章提出一种面向长期状态预测的 AUV 结构化神经动力学建模

方法,并简称为 AUVHamNODE (其中“Ham”指模型采用哈密顿式机械能量存储结构)。该方法以神经常微分方程在受控连续时间向量场中组织 AUV 已知运动结构,用可学习部分表达难以显式参数化的非线性作用。它不是纯非结构化预测器,也不声称得到完整闭合的哈密顿或端口哈密顿物理系统;其目标是在可训练函数类中保留对长期递推有约束作用的几何、能量和功率角色。

本章的贡献与证据逻辑集中在四个层面。第一,把受海流影响的 AUV 长期状态预测重新表述为增强状态上的受控连续时间动力学学习问题,并明确总体速度与相对水速度之间的状态契约。第二,构造在  $SE(3)$  上保持位姿几何、以相对动量组织机械存储、并以受限非保守广义力表达耗散、零功率耦合和执行器驱动作用的结构化神经向量场。第三,在限定条件下分析该模型六自由度力学部分的能量-功率平衡性质,并说明其相对完整航行器-执行器-环境系统的适用边界。第四,以长期自由递推、结构消融、初值扰动和内部物理诊断组成验证协议,检验结构约束是否改善长期预测行为。本文不预设结构化模型必然优于所有替代方案,而是把模型声称限定在可构造、可分析和可检验的范围内。

在上述构造与协议下,本章实验在受控仿真数据与当前模型族范围内支持两个条件化结论:  $SE(3)$  位姿几何结构是长期自由递推保持稳定的关键结构因素;在保持几何与质量结构的前提下,标量势能与机械存储结构是当前模型族中最主要的精度先验,质量先验与零功率升力耦合的边际作用依次递减。为支撑这一判断,正文分别给出相关建模基础、状态与海流速度约定、结构化模型构造、能量性质、训练验证协议和两级实验证据。

## 1.2 相关建模基础

AUVHamNODE 的模型构造需要同时连接两类基础。第一类来自海洋航行器动力学,它把位置、姿态、体坐标速度、质量、阻尼、恢复力和广义力组织为六自由度运动方程,并给出机械系统的能量-功率关系。第二类来自连续时间学习和结构化神经动力学,它把轨迹预测表述为受控初值问题,并用几何、能量、耗散或端口功率结构限制可学习向量场。这些基础共同支撑数据态与模型态的速度表示、结构化向量场构造和能量边界分析。连续时间学习部分保留较一般的受控流语言;在本文模型中,控制命令、海流和深度上下文则具体表示为增强状态中的分段常值外源变量,并与数据态、模型态和海流速度约定共同定义受控初值问题。

### 1.2.1 AUV 六自由度运动与能量-功率关系

AUV 运动通常以惯性坐标系或导航坐标系  $n$  和航行器体坐标系  $b$  共同描述。位置  $x \in \mathbb{R}^3$  在惯性系中表达,姿态可由欧拉角等局部坐标表示,也可由旋转矩阵  $R \in SO(3)$

表示。体坐标速度由线速度和角速度组成，记为

$$\nu = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6. \quad (1.1)$$

在局部姿态坐标  $\eta = [x^\top, \vartheta^\top]^\top$  下，海洋航行器运动学常写为

$$\dot{\eta} = J_\eta(\eta)\nu, \quad (1.2)$$

其中  $J_\eta(\eta)$  将体坐标速度转换为位置和姿态坐标导数 (Fossen, 2011, 2021)。局部姿态坐标便于与传统控制和仿真框架衔接，但可能引入坐标奇异性或参数化依赖。若直接使用旋转矩阵，则刚体运动学可写为

$$\dot{x} = Rv, \quad \dot{R} = R\hat{\omega}, \quad (1.3)$$

其中  $\hat{\omega} \in \mathfrak{so}(3)$  是角速度对应的反对称矩阵。该形式使姿态导数位于  $SO(3)$  的切空间方向上，体现了旋转群约束本身是机械系统结构信息，而不是普通欧氏状态上的附加正则项 (Bullo and Lewis, 2004; Hairer et al., 2006)。

Fossen 型海洋航行器动力学把 AUV 的惯性、水动力、恢复力和控制作用组织在统一的六自由度方程中 (Fossen, 2011, 2021)。在体坐标速度  $\nu$  下，其常见形式为

$$M\dot{\nu} + C(\nu)\nu + D(\nu)\nu + g(\eta) = \tau, \quad (1.4)$$

其中  $M = M_{RB} + M_A \succ 0$  包含刚体质量和附加质量， $C(\nu) = C_{RB}(\nu) + C_A(\nu)$  表示刚体与附加质量相关的 Coriolis/向心项， $D(\nu)$  表示线性或非线性水动力阻尼， $g(\eta)$  表示重力和浮力恢复项， $\tau$  表示推进器、舵面或外部作用产生的广义力和广义力矩。

式 (1.4) 的价值不只在给出加速度计算公式，更在于它提供了机械系统的能量-功率平衡关系。在静水条件下，或在外源速度已被纳入相对速度表示的六自由度机械子系统中，若  $C(\nu)$  满足零功率性质

$$\nu^\top C(\nu)\nu = 0, \quad (1.5)$$

阻尼满足  $D(\nu) \succeq 0$ ，恢复力与势能  $V(\eta)$  满足功率配对  $\dot{V} = \nu^\top g(\eta)$ ，则机械能

$$H(\eta, \nu) = \frac{1}{2}\nu^\top M\nu + V(\eta) \quad (1.6)$$

在常正定质量矩阵或相应能量配对条件下满足

$$\dot{H} = \nu^\top \tau - \nu^\top D(\nu)\nu. \quad (1.7)$$

这说明质量矩阵定义动能，恢复力对应势能，Coriolis/向心项只重分配动量而不做净功，阻尼消耗机械能，外部广义力通过  $\nu^\top \tau$  与机械系统交换功率。式 (1.7) 是六自由度机械子系统层面的功率平衡关系，不自动覆盖执行器内部储能、外源海流变量或未显式建模的环境动力学。

上述功率平衡关系依赖明确的速度变量和储能变量：动能中的速度、阻尼中的速度和外部广义力的功率配对必须使用同一机械变量；恢复力必须与同一个势能函数配对；执行器状态、海流和其他环境量若没有独立储能定义，就只能作为外源变量或广义力条件变量处理。这一依赖关系也决定了能量结构只能在定义清楚的六自由度机械子系统上讨论，而难以直接推广到包含执行器内部状态和外源环境的完整系统。

这一功率平衡关系还区分了控制命令与广义力两个层次。在式 (1.4) 中， $\tau$  已经是进入六自由度动力学的广义力；推进器转速、舵角、控制器输出或期望命令通常还要经过执行器动态、饱和、舵桨效率和流体相互作用，才转化为机械方程中的广义力。该层级区分是后文区分控制命令与执行器状态的物理依据。

### 1.2.2 水动力参数获取与模型校准边界

式 (1.4) 中的附加质量、阻尼、恢复力参数和执行器广义力模型通常无法仅由刚体几何直接确定。AUV 水动力系数可通过解析或半经验估计、计算流体力学 (computational fluid dynamics, CFD)、约束模型试验、自由航行试验和系统辨识等路线获得 (Panda et al., 2021; Ahmed et al., 2023)。解析和半经验公式适合早期估计，CFD 可用于比较外形、舵面和推进布局对阻力或控制力的影响 (Phillips et al., 2010)，模型试验能够在特定操纵和速度条件下测量力和力矩，系统辨识则利用实际或仿真输入-输出数据反推参数 (Caccia et al., 2000; Prestero, 2001)。

具体到六自由度模型，需要估计或校准的对象不仅包括纵向、横向和垂向阻尼系数，还包括附加质量矩阵中的耦合项、角速度相关力矩、二次阻力、升力或横流阻力、舵面与推进器产生的控制导数，以及重心和浮心偏置引起的恢复力参数。这些项具有明显的工况依赖性：大攻角、低速操纵、近海底运动、非均匀海流或推进器入流变化都可能改变广义力模型，使同一组名义参数在不同速度、深度或姿态区间表现出不同误差。

不同参数获取路线也有各自边界。CFD 结果受网格、湍流模型、边界条件和计算成本影响，仍需实验或航行数据校准；约束试验覆盖的运动工况有限；自由航行试验更接近实际任务，但会同时混入控制器闭环、传感器误差、执行器非理想性和环境扰动。近年来，AI 辅助水动力系数估计、数据驱动残差建模和混合辨识进一步扩展了传统路线 (Ahmed et al., 2023; Macatangay et al., 2024; Mei et al., 2025)。已有工作使用神经网络增强水下航行器模型辨识 (van de Ven et al., 2007)，用支持向量机辨识水下航行器非线性动力学 (Xu et al., 2013)，也用多输出高斯过程和长短期记忆网络进行非参数动力学辨识或导航状态建模 (Ariza Ramirez et al., 2021; Li et al., 2025)。这类方法降低了显式参数化负担，但并不能消除水动力辨识中的非唯一性：同一轨迹误差可能由附加质量、阻尼、舵桨效率、未建模执行器动态、海流估计误差或控制输入偏差的不同组合共同造成。因此，AUVHamNODE 中的神经分支被解释为结构诱导的非保守广义力假设空间，而不是逐项唯一恢复真实水动力机理。



### 1.2.3 受控时序预测与连续时间动力学学习

从机器学习角度看, AUV 运动预测可以首先写成受控时序映射。设  $s_k$  表示离散采样时刻的状态,  $u_k$  表示控制输入,  $c_k$  表示海流、深度或任务上下文, 则多步预测可表示为

$$\hat{s}_{k+1:k+H} = \mathcal{F}_\theta(s_{0:k}, u_{0:k+H-1}, c_{0:k+H-1}), \quad (1.8)$$

也可用单步状态转移递推表示为

$$\hat{s}_{k+1} = F_\theta(s_k, u_k, c_k). \quad (1.9)$$

已有 AUV 研究已经利用神经网络处理导航变量预测、运动响应建模、动态定位控制和轨迹预测等问题 (Song et al., 2020; Ertogan and Wilson, 2024; Yao et al., 2024; Li et al., 2025), 物理信息约束也被用于水下航行器动力学学习 (Zhao et al., 2024)。这些工作说明轨迹数据中包含可学习的动力学信息, 也说明神经模型可以作为传统建模与控制方法的补充。

非结构化离散时序模型具有训练目标直接、实现成本低和表达能力强等优点, 但其局限在长期递推中更加明显。首先, 单步转移通常与固定采样间隔绑定, 模型学习到的是特定时间步长下的状态映射, 而不是独立于采样频率的连续时间向量场。其次, 训练阶段常用真实历史状态作为输入, 长期验证阶段却必须把预测状态反馈为下一步初值, 局部误差会在自由递推中被反复放大。最后, 普通离散映射通常不显式区分位置运动学、姿态约束、速度参照系、能量耗散和控制功率; 对于 AUV 这类受控机械系统, 这些缺失会使短时拟合误差与长时域运动一致性之间出现偏差。

神经常微分方程 (Neural ODE) 将状态演化写成可学习连续时间向量场 (Chen et al., 2018):

$$\dot{y} = f_\theta(y, t), \quad \hat{y}(t) = y(t_0) + \int_{t_0}^t f_\theta(y(\tau), \tau) d\tau. \quad (1.10)$$

对受控 AUV 运动, 向量场还必须依赖控制命令、执行器状态或环境上下文, 可写为

$$\dot{y} = f_\theta(y(t), u(t), c(t), t), \quad \hat{y}(t_i) = \Phi_\theta(t_i; t_0, y_0, u, c), \quad (1.11)$$

其中  $\Phi_\theta$  表示由可学习向量场和输入函数共同诱导的流映射。若外部信号以不规则采样或连续路径形式给出, 也可采用神经控制微分方程 (Neural Controlled Differential Equation, Neural CDE) 等路径驱动连续时间模型 (Kidger et al., 2020); 本文采用更直接的分段控制块和外源上下文表述。

式 (1.11) 是受控连续时间学习的一般写法。本文的具体模型将控制命令、海流速度和深度上下文并入增强状态, 并在单个求解窗口内作为分段常值外源变量处理; 向量场对外部信号的依赖因此体现为对这些外源变量和执行器状态的条件化。这一区分使一般受控流表述能够与本文的状态空间定义一致, 而不把外部信号误写成独立闭合的环境动力学。

执行器动态是受控连续时间学习与 AUV 建模结合时必须处理的环节。推进器或舵面命令通常不是瞬时广义力, 命令到实际作用之间存在滞后、限幅和非线性映射; 这也与 Fossen 型建模中控制输入需要通过推进器、舵面或控制分配模型转化为六自由度广义力的处理相一致 (Fossen, 2011)。将执行器状态  $u_a$  纳入增强状态后, 可以写成

$$\dot{y}_{\text{mech}} = f_{\theta}(y_{\text{mech}}, u_a, c), \quad \dot{u}_a = f_{\theta}^a(u_a, u_c). \quad (1.12)$$

这种写法使控制命令、执行器状态和实际广义力之间的层级关系可以在连续时间模型中表达, 而不是被隐含吸收到单步预测误差中。

神经常微分方程提供的是连续时间动力学学习框架, 本身并不保证物理一致性。给定同一向量场, 积分步长、误差容差和求解器类型会影响离散输出; 在长期递推中, 向量场模型误差、数值积分误差和自由递推误差还会相互放大。因而, 若可学习向量场本身没有几何、能量和功率结构, 它仍可能产生姿态漂移、速度发散或难以解释的能量变化。几何数值积分研究进一步表明, 严格保持李群结构、辛结构或能量结构通常需要专门的结构保持积分器, 例如流形与李群上的 Runge-Kutta 方法以及辛/变分积分方法 (Munthe-Kaas, 1999; Iserles et al., 2000; Hairer et al., 2006)。本文模型在连续时间向量场层面编码 SE(3) 结构, 但默认使用通用显式求解器, 因此把姿态正交性和能量诊断作为长期递推评估的一部分, 而不假设普通求解器严格保持群结构。

### 1.2.4 科学机器学习与结构化动力学先验

科学机器学习强调学习型微分方程不应只依赖数据拟合, 还应把可信的先验结构写入模型。物理信息神经网络通过方程残差、边界条件和数据项联合训练模型 (Raissi et al., 2019); 物理信息机器学习更广泛地讨论了数据驱动方法与守恒律、对称性和多尺度机理的结合 (Karniadakis et al., 2021); 通用微分方程则把已知微分方程项和未知神经项组合在同一连续时间模型中 (Rackauckas et al., 2020)。在水下航行器场景中, 物理信息网络和物理引导混合网络 (physics-guided hybrid network) 已被用于动力学建模和水动力参数辨识 (Zhao et al., 2024; Fei et al., 2026)。这些方法为 AUV 建模提供了重要启发: 已知物理关系可以作为模型结构和训练目标的一部分, 而难以显式闭合的作用可以由可学习项表达。

不过, 对 AUV 长期状态预测而言, 通用的方程残差或混合项并不能自动覆盖所有关键结构。首先, 姿态变量属于 SO(3), 长期递推需要处理旋转群几何一致性。其次, 水动力阻尼和非保守作用应与机械能量变化相容, 耗散项不应无约束地产生能量。再次, 推进器、舵面和外部扰动力矩进入机械方程时应按广义力-速度功率配对解释, 而控制命令本身通常还不是功率端口变量。最后, 有海流时, 位置运动学与水动力广义力依赖的速度表示并不相同; 总体速度和相对水速度的区分必须进入状态表示。哈密顿和端口哈密顿结构为这些能量与功率约束提供了更具体的组织方式。

### 1.2.5 哈密顿与端口哈密顿结构化建模基础

哈密顿力学以能量函数为中心描述机械系统 (Arnold, 1989)。设  $q \in \mathbb{R}^n$  为广义坐标,  $p \in \mathbb{R}^n$  为共轭动量。对典型机械系统, 哈密顿量可写为

$$H(q, p) = \frac{1}{2} p^\top M(q)^{-1} p + V(q), \quad \frac{\partial H}{\partial p} = M(q)^{-1} p. \quad (1.13)$$

在正则坐标中, 哈密顿方程具有斜对称结构

$$\dot{z} = J \nabla H(z), \quad J = -J^\top, \quad (1.14)$$

其中  $z = [q^\top, p^\top]^\top$ 。由于  $J$  斜对称, 连续时间精确流满足  $\dot{H} = \nabla H^\top J \nabla H = 0$ 。因此, 能量守恒不是由“存在一个标量函数”单独产生的, 而是由能量梯度和斜对称互连结构共同产生的。

哈密顿神经网络 (Hamiltonian Neural Network, HNN) 将这一思想用于神经动力学学习 (Greydanus et al., 2019): 模型不直接拟合任意  $\dot{z}$ , 而是学习标量能量函数  $H_\theta(z)$ , 再由结构方程生成向量场。后续 SymODEN 和 Dissipative SymODEN 进一步把控制、耗散和不可直接观测动量纳入结构化学习框架 (Zhong et al., 2020b,a)。对 AUV 建模而言, 本文借鉴的不是闭合保守系统的能量守恒假设, 而是“机械存储函数 + 受限结构生成向量场”的建模原则; AUV 本身是受控开放系统, 存在阻尼、推进器和舵面输入、海流影响、执行器滞后以及环境扰动。

端口哈密顿系统把哈密顿能量方法扩展到开放、耗散和受控系统 (van der Schaft and Jeltsema, 2014; van der Schaft, 2017)。有限维端口哈密顿系统常写为

$$\dot{z} = (J(z) - \mathcal{R}(z)) \nabla H(z) + G(z)u, \quad J(z) = -J(z)^\top, \quad \mathcal{R}(z) \succeq 0. \quad (1.15)$$

若定义端口输出  $y = G(z)^\top \nabla H(z)$ , 则存储函数满足

$$\dot{H} = -\nabla H(z)^\top \mathcal{R}(z) \nabla H(z) + y^\top u \leq y^\top u. \quad (1.16)$$

该不等式说明, 内部耗散不会自行增加存储能量, 能量增加必须通过外部端口功率解释。与 HNN 的保守情形不同, 端口哈密顿形式不要求能量守恒, 而要求能量变化来源能够由端口功率和内部耗散共同解释。

机械系统的端口哈密顿形式与 Fossen 型功率结构存在自然联系: 动量变量下的机械存储函数给出速度映射, Coriolis/向心项可解释为零功率耦合的一部分, 阻尼对应耗散, 推进器和舵面产生的广义力对应外部机械端口。因此, 式 (1.7) 可理解为海洋航行器动力学中的端口哈密顿风格功率平衡。但这一联系具有明确边界: 实际 AUV 模型还包含经验舵桨项、执行器限幅、控制器闭环、海流外源和未建模环境扰动。若没有为这些部分引入额外状态、端口和储能定义, 就不能把完整航行器-执行器-环境增强系统声称为闭合标准端口哈密顿系统。

端口哈密顿神经模型或端口哈密顿风格神经模型把  $H$ 、 $J$ 、 $\mathcal{R}$  或  $G$  中的部分对象参数化为神经网络, 同时保留斜对称、正定耗散和端口功率结构。相关综述指出, 机器

学习与端口哈密顿系统的结合主要围绕哈密顿学习、结构保持降阶、端口哈密顿实现和控制展开 (Cherifi, 2020)。已有 pHNN 和伪哈密顿神经模型还强调了外部力、噪声观测与内部结构的分离：显式时变受迫系统、状态相关外部力以及输出误差噪声模型都可以在哈密顿或端口哈密顿风格框架中处理 (Desai et al., 2021; Eidnes et al., 2023; Moradi et al., 2026)。本文采用这些思想构造结构化连续时间假设空间，但只把可证明的端口语义限定在开放式六自由度机械子系统及其广义力-速度功率配对上；执行器状态、海流外源和由上下文驱动的非线性广义力分支在本文模型中作为受控开放系统的一部分处理。

在刚体与机器人动力学方向，已有研究把哈密顿或拉格朗日结构直接嵌入神经动力学模型。深度拉格朗日网络和拉格朗日神经网络通过学习拉格朗日量约束模型输出 (Lutter et al., 2019; Cranmer et al., 2020)，并可借助显式约束进一步简化哈密顿与拉格朗日神经网络 (Finzi et al., 2020)。与本文最接近的是在  $SE(3)$  流形上构造的哈密顿与端口哈密顿神经微分方程：它们以正定逆质量、势能和输入项参数化刚体能量结构，并用于位姿动力学学习与控制 (Duong and Atanasov, 2021; Duong et al., 2024)。本文与这一系列工作共享  $SE(3)$  几何与能量结构化神经动力学的基本思路，差异在于面向受海流影响的水下航行器长期状态预测：其一，引入总体速度与相对水速度的状态契约（见第 1.3 节），使机械功率配对在有海流条件下仍保持一致；其二，显式建模命令到广义力之间的一阶执行器滞后通道，而非把控制输入直接当作理想广义力或标准仿射输入；其三，把端口哈密顿语义严格限定在开放式六自由度机械子系统，而不声称完整航行器-执行器-环境系统闭合；其四，以长期自由递推、结构消融和内部物理诊断作为主要证据，而不仅依赖短时拟合误差或闭环控制性能。

### 1.2.6 相关基础小结与本文建模需求

上述基础共同指向本文模型需要处理的三个问题。首先，Fossen 型六自由度动力学给出了 AUV 运动中的能量-功率平衡关系，但复杂水动力、执行器作用和环境扰动使完整参数化模型难以在所有工况下闭合。其次，神经微分方程将轨迹预测表述为受控连续时间初值问题，适合长期递推和不同控制块长度下的动力学学习，但非结构化向量场本身不保证姿态几何、能量耗散和功率配对的一致性。最后，哈密顿和端口哈密顿思想提供了机械存储、耗散、零功率耦合和外部功率端口的组织方式，但这些结构必须限定在可定义、可分析的机械子系统内使用。

从文献角色看，参数化六自由度模型提供坐标、速度和功率结构；水动力辨识和数据驱动残差建模说明难以闭合项可以由数据补充，但不能消除可辨识性边界；非结构化时序预测和神经微分方程提供轨迹学习形式，却不自动包含姿态、能量和功率约束；物理信息学习、HNN 与端口哈密顿神经模型提供结构化先验，但需要转化到 AUV 受控开放系统、海流速度表示和长期自由递推验证中。这些角色进一步确定本文的三层建模前提。其一，数据态与模型态之间的速度表示，特别是海流条件下总体速度和

相对水速度的关系，构成模型定义的前提。其二，融合 SE(3) 运动学、相对动量、机械存储函数、耗散和非保守广义力的连续时间向量场构成假设空间。其三，六自由度机械子系统的能量平衡与长期递推验证协议共同限定并检验这些结构约束对 AUV 运动状态预测的作用。表 1.1 概括上述文献与方法家族提供的相关基础及其对应的本文建模需求。

表 1.1: 相关建模基础在本文论证中的角色

| 文献与方法家族               | 相关基础                         | 本文建模需求                              |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 六自由度参数化模型与平台仿真        | 坐标、速度、质量、阻尼、恢复力和广义力的能量-功率关系  | 复杂水动力和执行器作用难以在所有工况下显式闭合。            |
| 水动力辨识与数据驱动残差模型        | 说明未知广义力和参数误差可以由数据补充          | 不保证附加质量、阻尼、舵桨效率和海流误差等来源被唯一辨识。       |
| 非结构化受控时序预测与神经常微分方程    | 给出从轨迹数据学习状态演化和长期递推的形式        | 非结构化向量场不自动保证姿态几何、速度表示、能量耗散和功率配对一致。  |
| 物理信息学习、HNN 与端口哈密顿神经模型 | 提供将能量、耗散、互连和外部功率写入可学习模型的结构先验 | 需要转化到 AUV 受控开放系统、海流相对速度和可验证机械子系统边界。 |

### 1.3 受控状态表示与海流速度约定

将 AUV 运动写成结构化连续时间模型之前，必须先固定数据空间和模型空间的状态表示。第 1.2 节已经说明，海洋航行器动力学中的位置运动学、速度参照系和水动力广义力具有不同物理角色。若有海流时仍把数据保存速度、模型内部速度和输出评估速度混为同一变量，SE(3) 运动学、机械存储函数、训练损失和长期递推指标都会失去一致解释。因此，受控状态、海流速度转换和初值问题定义不是独立于模型之外的记号安排，而是本文方法在有海流场景下保持惯性运动和水动力建模一致性的状态表示约定。

#### 1.3.1 坐标系、状态与控制

设  $n$  表示惯性坐标系或导航坐标系， $b$  表示航行器体坐标系。航行器配置变量定义为

$$q = (x, R), \quad x \in \mathbb{R}^3, \quad R \in \text{SO}(3), \quad (1.17)$$

其中  $R$  将体坐标系向量映射到惯性坐标系。本文训练数据以控制块为基本单位,  $x$  表示以该控制块初始位置为原点的惯性系相对位移; 其时间导数仍等于航行器相对于惯性系的总体线速度。若势能或上下文特征需要绝对深度, 则由块初始深度  $z_{\text{ref}}$  与相对垂向位移共同重构, 而不是把数据态中的  $x$  直接解释为全局绝对位置。体坐标系角速度记为  $\omega \in \mathbb{R}^3$ 。执行器命令记为  $u_c \in \mathbb{R}^m$ , 实际执行器状态记为  $u_a \in \mathbb{R}^m$ 。二者具有不同物理含义:  $u_c$  是控制器或数据集给出的命令,  $u_a$  是经过执行器动态后的内部状态, 并作为广义力分支的输入之一。

一个训练或验证控制块由采样时刻  $\{t_i\}_{i=0}^T$  上的状态序列组成。数据空间保存可观测或可重建的轨迹状态, 本文记为

$$s_i = [x_i, \text{vec}(R_i), \nu_{b,i}, u_{a,i}, u_{c,i}, v_{c,i}^n, z_{\text{ref}}] \quad (1.18)$$

表示。这里  $v_c^n \in \mathbb{R}^3$  为惯性系海流速度,  $z_{\text{ref}} \in \mathbb{R}$  为可选块初始深度上下文; 无海流数据可令  $v_c^n = 0$ , 无绝对深度上下文的数据可省略  $z_{\text{ref}}$ 。向量化符号  $\text{vec}(R)$  仅表示存储格式; 数学上姿态变量仍受  $R \in \text{SO}(3)$  约束。数据态  $s_i$  的速度分量采用总体速度表示。各分量维度为: 位置  $x \in \mathbb{R}^3$ 、向量化旋转  $\text{vec}(R) \in \mathbb{R}^9$ 、体坐标总体速度  $\nu_b \in \mathbb{R}^6$ 、执行器状态  $u_a \in \mathbb{R}^m$ 、执行器命令  $u_c \in \mathbb{R}^m$ 、惯性系海流  $v_c^n \in \mathbb{R}^3$  和深度上下文  $z_{\text{ref}} \in \mathbb{R}$ , 因此完整数据态维数为  $22 + 2m$ , 省略可选海流或深度通道时相应减少。

式 (1.18) 描述的是本文仿真数据和基准评估中可保存、可重构或由仿真器直接给出的状态变量。真实海试条件下, 实际执行器状态、局部海流速度或绝对深度上下文可能来自估计器、传感器融合或外部海况模型, 其观测误差和可用性属于真实数据泛化问题, 而不由本章的仿真状态定义自动解决。

### 1.3.2 总体速度与相对水速度

有海流时, 航行器相对于惯性系的总体速度 (over-ground velocity) 与相对于周围水体的速度不同。总体速度描述航行器位姿在惯性系中的变化; 相对水速度 (through-water velocity) 描述航行器相对于局部水体的运动, 并在本文水动力建模假设下用于参数化阻尼、升力和横向水动力等非保守广义力。本文采用局部平移海流近似: 在一个状态样本或控制块内, 海流以惯性系向量  $v_c^n \in \mathbb{R}^3$  作为外源变量, 用于速度转换和可选广义力特征; 海流的空间梯度、剪切、涡量 and 环境自身动力学不在本章模型中闭合描述。该近似在海流空间尺度远大于航行器特征尺度、且单个控制块时窗内海流近似定常时较为合理; 强剪切、近壁面或快速时变流场超出其适用范围, 相关泛化局限在第 1.9 节讨论。令惯性系海流速度为  $v_c^n$ , 则体坐标系海流速度为

$$v_c^b = R^\top v_c^n. \quad (1.19)$$

数据空间中的体坐标系总体速度记为

$$\nu_b = \begin{bmatrix} v_b \\ \omega \end{bmatrix}, \quad (1.20)$$

其中  $v_b \in \mathbb{R}^3$  是航行器相对于惯性系运动的体坐标系线速度,  $\omega \in \mathbb{R}^3$  是体坐标系角速度。模型内部用于水动力相关广义力计算的相对水速度记为

$$\nu_r = \begin{bmatrix} v_r \\ \omega \end{bmatrix}, \quad v_r = v_b - v_c^b. \quad (1.21)$$

在上述局部平移海流近似下, 海流只改变线速度参照系, 不改变体坐标系角速度。因此, 数据空间和模型空间之间的速度关系为

$$\nu_r = \nu_b - \begin{bmatrix} R^\top v_c^n \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \nu_b = \nu_r + \begin{bmatrix} R^\top v_c^n \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (1.22)$$

无海流时可取  $v_c^n = 0$ , 式 (1.22) 退化为  $\nu_r = \nu_b$ 。上述变量关系保证位置运动学和水动力建模使用各自适合的速度表示: 位置  $x$  在惯性系中变化, 因此由总体速度推进; 阻尼、升力、横向耦合和执行器相关水动力主要依赖航行器相对于水体的运动, 因此由相对水速度参数化。对应的位置运动学可写为

$$\dot{x} = Rv_b = R(v_r + R^\top v_c^n) = Rv_r + v_c^n. \quad (1.23)$$

式 (1.23) 只说明线速度表示的转换, 本身并不定义姿态运动学或相对动量动力学; 这些方程必须与相同的速度约定相容。

**假设 1.1** (状态表示与外源变量). 本文模型采用以下状态表示:  $R$  始终表示体坐标系到惯性坐标系的旋转; 数据态速度分量保存体坐标系总体速度  $\nu_b$ , 模型态速度分量保存相对水速度  $\nu_r$ ; 局部海流以惯性系平移速度  $v_c^n$  表示, 并通过  $R^\top v_c^n$  转换到体坐标系; 该海流表示只平移线速度, 不改变体坐标角速度。控制命令  $u_c$ 、海流  $v_c^n$  和深度上下文  $z_{\text{ref}}$  在单个求解窗口内作为分段常值外源变量处理, 其导数置零; 实际执行器状态  $u_a$  则按照一阶滞后动力学演化, 并作为广义力分支的条件变量。

### 1.3.3 数据态、模型态与受控初值问题

训练数据保存总体速度表示下的状态

$$s = [x, R, \nu_b, u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}], \quad s \in \mathcal{S}_d, \quad (1.24)$$

神经常微分方程使用相对水速度表示下的增强状态

$$y = [x, R, \nu_r, u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}], \quad y \in \mathcal{S}_m. \quad (1.25)$$

其中  $\mathcal{S}_d$  和  $\mathcal{S}_m$  分别表示数据态空间和模型态空间; 二者在块内相对位置、姿态、执行器状态、命令和外源变量上共享同一数值, 只在线速度表示上不同。为简化记号, 定义

$$\Delta_c(R, v_c^n) = \begin{bmatrix} R^\top v_c^n \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (1.26)$$

则数据态到模型态的映射为

$$\mathcal{T}_{d \rightarrow m}(s) = [x, R, \nu_b - \Delta_c(R, v_c^n), u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}], \quad (1.27)$$

模型态到数据态的映射为

$$\mathcal{T}_{m \rightarrow d}(y) = [x, R, \nu_r + \Delta_c(R, v_c^n), u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}]. \quad (1.28)$$

图 1.1 概括了这两个状态空间、双向映射及相应速度变量的使用方式。

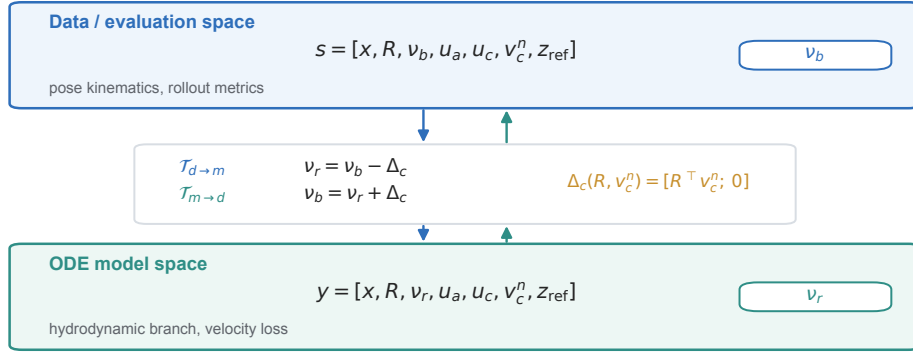


图 1.1: 海流条件下数据/评估空间与 ODE 模型空间之间的速度表示转换。数据/评估空间保留总体速度, ODE 模型空间使用相对水速度; 训练中的速度监督在模型空间进行, 输出报告和外部任务评估前再恢复总体速度。

由此, 受控轨迹预测任务可表述为一个带状态转换的连续时间初值问题。给定初始数据态  $s_0$ , 控制块内的命令和外源变量写入增强状态中的  $u_c$ 、 $v_c^n$  和  $z_{\text{ref}}$ , 并在该积分窗口内按分段常值处理。先将初值转换为模型态

$$y_0 = \mathcal{T}_{d \rightarrow m}(s_0). \quad (1.29)$$

神经常微分方程在模型态空间中产生连续时间流

$$\hat{y}(t_i) = \Phi_\theta(t_i; t_0, y_0), \quad i = 0, \dots, T, \quad (1.30)$$

其中  $\Phi_\theta$  是包含执行器状态、命令变量和外源变量的增强状态流; 由于  $u_c$ 、 $v_c^n$  和  $z_{\text{ref}}$  已包含在  $y_0$  中并在窗口内取零导数, 上式不再把它们重复写成额外函数参数。再通过输出映射回到数据空间

$$\hat{s}_i = \mathcal{T}_{m \rightarrow d}(\hat{y}(t_i)). \quad (1.31)$$

训练监督和结果报告使用不同但一致的变量表示。训练时, 位置、姿态和执行器状态在数据态和模型态中数值相同, 速度项则将目标轨迹和预测轨迹共同转换到模型空间后比较  $\nu_r$ , 以避免有海流样本把相对水速度误当成总体速度学习。评估和报告时, 预测轨迹先通过  $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$  恢复到数据空间, 再报告位置、姿态、总体速度和执行器状态等可观测指标。相对水速度则保留为模型空间诊断量, 用于解释水动力建模变量是否一致。该约定使 SE(3) 运动学、机械能模型、训练损失和长期递推指标使用一致的状态表示。



## 1.4 从六自由度能量-功率关系到结构保持学习模型

本文从 Fossen 型六自由度动力学中继承的不是一组固定水动力参数，也不是某个工程仿真器的逐项解析形式，而是受控机械系统中可形式化表达和分析的能量-功率组织方式。质量结构定义机械储能，保守回复作用与势能配对，阻尼以非正功率消耗机械能，零功率耦合只在动量分量之间重分配作用，推进器、舵面或其他外部作用则通过广义力-速度功率与机械系统交换能量。第 1.3 节给出的速度约定进一步限定了这些关系在海流条件下的变量对象：机械存储、阻尼和广义力功率配对使用相对水速度，位置运动学使用总体速度。

因此，已有六自由度能量-功率关系需要被转化为结构保持学习模型的设计原则。这个转换同时包含两层含义。其一，可信的功率角色可以进入可训练函数类，形成正定质量、标量势能、耗散、零功率耦合和外部广义力通道等结构约束。其二，这些约束只在速度变量、储能函数和广义力对象明确的六自由度力学子系统具有清楚含义；执行器内部状态、海流外源和上下文变量若没有独立储能定义，只能作为开放系统边界或条件变量进入模型，而不能被直接并入闭合机械能量函数。

### 1.4.1 六自由度模型中的能量-功率结构分解

在本文方法构造中，式 (1.7) 不再作为待重复推导的能量等式使用，而作为结构化学习模型的功率角色分解依据。质量矩阵  $M$  使动能成为可定义的机械存储；满足零功率性质的 Coriolis/向心项不改变总机械能；阻尼项对应不可逆能量消耗；重力-浮力回复力若来自势能，则只在动能和势能之间进行可逆交换；已经进入机械方程的外部广义力  $\tau$  则通过  $\nu^\top \tau$  改变机械存储。

对结构保持学习而言，上述功能角色比某一套具体经验参数更重要。本文模型不把附加质量、横流阻力、舵桨效率或升力来源作为可从轨迹数据中唯一恢复的物理分量，而是在可训练函数类层面先规定哪些对象定义储能，哪些对象只能耗散，哪些对象不做净功，哪些对象作为外部广义力通道保留。符号层面，这一功能转换可概括为

$$\{M, C(\nu)\nu, D(\nu)\nu, g(\eta), \tau; \nu\} \rightsquigarrow \{M_\theta, \text{ad}_{\nu_r}^* p_r, J_\theta(\cdot)\nu_r, D_\theta(\cdot)\nu_r, V_\theta, \tau_\theta; \nu_r\}.$$

这里的箭头表示功率功能角色进入模型定义的方式，不表示真实水动力来源与神经分支之间存在一一对应关系。例如，体坐标相对动量中的余伴随项和可学习斜对称分支都具有零功率角色，但前者来自坐标表示下的惯性耦合，后者只是用于表达数据诱导的零功率作用。表 1.2 进一步说明该对应关系的含义和边界。该表只说明功率角色如何约束模型设计，不构成新的能量平衡证明；能量性质仍需要在明确分析对象、连续时间假设和适用条件后单独陈述。

表 1.2 中最关键的变量特化是速度配对。数据态保存总体速度，模型态使用相对水速度；因此，机械存储、阻尼和广义力-速度功率配对在本文中统一使用  $\nu_r = [v_r^\top, \omega^\top]^\top$ ，而位置运动学使用总体线速度  $v_b = v_r + R^\top v_c^n$ 。这样处理的原因是，水动力相关作用

表 1.2: Fossen 功率角色到 AUVHamNODE 结构约束的角色转换关系

| Fossen 型功率角色           | 结构化学习中的对应约束                                     | 适用边界                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 质量与动能储存 $M$            | 以正定 $M_\theta$ 或 $M_\theta^{-1}$ 定义相对动量和动能映射。   | 保留总质量的正定储能角色，不要求唯一分解刚体质量与附加质量。                   |
| 零功率耦合角色<br>$C(\nu)\nu$ | 用体坐标相对动量中的余伴随项继承惯性零功率耦合，并用可学习斜对称分支表达数据诱导的零功率作用。 | 二者共享零功率功能角色，但来源不同；不把可学习斜对称分支解释为 Coriolis 项的逐项替代。 |
| 阻尼耗散 $D(\nu)\nu$       | 通过半正定耗散参数化限制速度相关非保守项向机械存储注入能量。                  | 耗散项约束能量符号，但不保证逐项辨识真实阻尼机制。                        |
| 保守回复力 $g(\eta)$        | 用标量势能 $V_\theta(q)$ 诱导保守广义力。                    | 势能输入受状态契约和深度上下文限制，不解释为任意全局位置势能。                  |
| 外部广义力 $\tau$           | 以 $\tau_\theta$ 表示由执行器状态和外界上下文条件化的广义力通道。        | $\tau_\theta$ 是机械广义力分支，不等同于标准端口矩阵 $G(q)u$ 。      |
| 功率配对速度 $\nu$           | 机械存储、耗散和广义力功率配对统一使用相对水速度 $\nu_r$ 。              | 位置运动学仍由总体速度推进，完整增强状态不作闭合能量声明。                    |

主要取决于航行器相对于周围水体的运动，而位置轨迹必须在惯性系中按总体速度推进。由此，Fossen 型功率关系被吸收为六自由度力学子系统设计的原则，而不是完整增强状态的闭合能量声明。

### 1.4.2 受控 AUV 建模中的开放边界

功率角色进入学习模型时，必须同时保留 AUV 工程建模中的开放边界。附加质量、阻尼、升力、横流阻力、舵面效应和推进器作用往往依赖平台几何、航速、姿态、入流和试验覆盖范围，其解析表达和参数标定均具有工况边界 (Panda et al., 2021; Ahmed et al., 2023)。在结构化学习模型中，这些作用可以分别进入耗散、零功率耦合或广义力通道等功能位置；但这种划分约束的是未知非线性项的组织方式，不等同于对真实水动力来源的唯一辨识。

开放边界首先体现在执行器层级上。推进器转速、舵角命令或控制分配输出不是式 (1.4) 中已经作用于六自由度方程的理想广义力；它们需要经过执行器滞后、限幅、舵桨效率和入流耦合后才形成机械广义力。因此，控制命令应作为驱动执行器状态的输入保存，实际进入力学方程的是由执行器状态和上下文条件化的广义力分支。相应地， $\tau_\theta$  在本文中表示机械广义力通道，而不是标准端口哈密顿形式中的固定输入矩阵  $G(q)u$ 。

开放边界还体现在海流和深度上下文上。海流改变总体速度与相对水速度之间的关系，并可能在位置运动学或势能导数中表现为外源功率交换；深度上下文用于重构势能或广义力所需的条件特征，但不自动成为机械存储函数中的独立状态。数值积分、姿态归一化和状态裁剪则属于离散实现或数值处理层面，不是连续时间能量函数的组成部分。由此，端口哈密顿语义在本文中只限定于开放式六自由度力学子系统机械存储、耗散、零功率耦合和广义力-速度端口功率关系；完整航行器-执行器-环境增强系统仍作为受控开放系统处理。

### 1.4.3 由结构检验到模型定义阶段的结构约束

传统的 Fossen 到端口哈密顿形式分析通常从已有解析方程出发，检查  $M, C, D, g, \tau$  是否可组织为存储函数、斜对称互连、耗散矩阵和广义力端口。结构保持神经动力学采用相反顺序：模型不先学习任意向量场再在建模后检查能量性质，而是在定义可训练函数类时嵌入正定质量、标量势能、半正定耗散、斜对称零功率耦合和执行器条件化的广义力通道。相关哈密顿与端口哈密顿神经模型已表明，能量函数、耗散结构和外部作用可以作为神经动力学的结构先验，而不是仅作为训练后的诊断对象 (Greydanus et al., 2019; Desai et al., 2021; Eidnes et al., 2023; Cherifi, 2020)。

AUVHamNODE 的结构约束转换可以概括为三类。第一类是几何约束：位姿运动学在  $SE(3)$  上表达，使姿态演化由刚体运动学给出，而不是由神经网络直接输出无约束姿态导数。第二类是功率配对约束：相对水速度、相对动量和机械存储函数共同定

义模型内部的速度-动量-能量关系，使耗散、零功率耦合和广义力端口都相对于同一机械变量解释。第三类是开放广义力约束：难以解析闭合的水动力、执行器作用和和外源条件由神经网络表达，但它们进入模型的位置受耗散、零功率耦合或外部广义力通道限定。神经网络在这个框架中主要学习未知函数形状，而不是重新决定哪些项可以储能、耗散或不做功。

基于上述结构约束，模型定义需要同时给出增强状态、SE(3) 运动学、相对动量、机械存储函数、保守广义力、非保守广义力分解、执行器滞后和外源通道。这些对象的明确定义使能量性质分析、训练协议和长期递推验证指向同一组结构约束，从而避免模型构造、功率解释和实验证据各自使用不同的分析对象。

## 1.5 结构化连续时间动力学模型

第 1.4 节给出的结构约束关系在本节落实为一个增强状态上的连续时间向量场。具体而言，几何约束对应 SE(3) 位姿运动学，功率配对约束对应相对动量、机械存储函数和广义力-速度配对，开放广义力约束对应耗散、零功率耦合、执行器条件化广义力以及外源上下文接口。AUVHamNODE 的定义只依赖本节列出的状态、运动学、存储函数、广义力分解、执行器滞后和外源通道；这些定义为后续能量性质分析和验证协议提供统一对象。

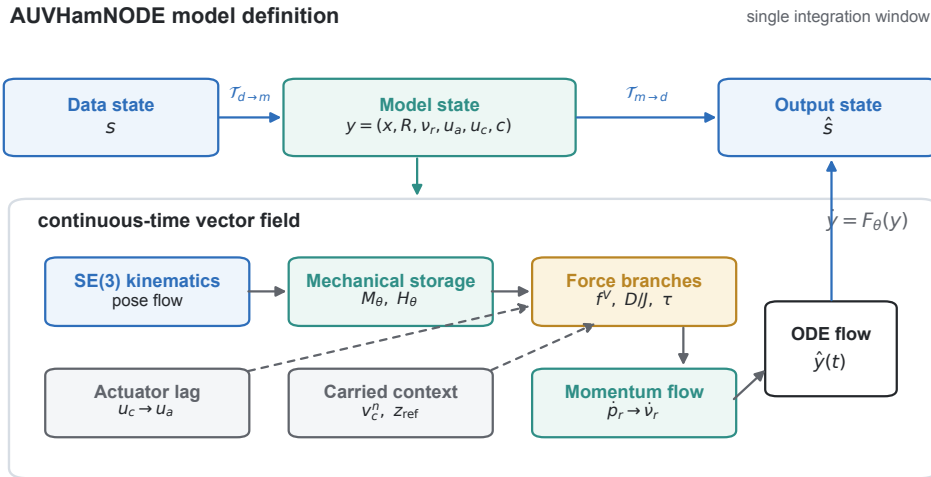


图 1.2: AUVHamNODE 增强状态与连续时间向量场定义示意图。图中只展示模型定义中的模块关系：数据态经速度转换进入模型态，模型态中的执行器命令和外源上下文通过执行器滞后、特征接口和广义力分支条件化相对动量动力学，并与 SE(3) 运动学共同组成 ODE 流和输出状态。该图不表示完整航行器-执行器-环境系统的闭合储能结构；机械核心的功率关系另见图 1.3。

### 1.5.1 增强状态与模型态空间

在单个积分窗口内，模型态定义为

$$y = [x, R, \nu_r, u_a, u_c, v_c^n, z_{\text{ref}}], \quad (1.32)$$

其中  $u_c$ 、 $v_c^n$  和  $z_{\text{ref}}$  是分段常值外源通道， $u_a$  是由命令驱动的一阶执行器状态。若某一实验设置不使用海流或深度上下文，相应通道从增强状态中省略。把这些分段常值通道列入  $y$  的目的，是在单个积分窗口内把受控初值问题写成扩展状态上的自治 ODE；这是一种求解器表示，不表示控制、海流或深度上下文成为带独立储能的闭合物理状态。于是模型可写为

$$\dot{y} = F_\theta(y), \quad (1.33)$$

并通过  $\mathcal{T}_{d \rightarrow m}$  与  $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$  在数据空间和模型空间之间转换速度表示。该向量场由位姿运动学、机械存储、广义力分解和相对速度动力学共同确定。

### 1.5.2 SE(3) 运动学

AUVHamNODE 首先把位姿变化从可学习黑箱中分离出来，显式编码刚体运动学：

$$\dot{x} = Rv_b, \quad \dot{R} = R\hat{\omega}. \quad (1.34)$$

其中  $\hat{\omega} \in \mathfrak{so}(3)$  表示角速度  $\omega$  对应的反对称矩阵。式 (1.34) 使姿态导数位于旋转群的切空间方向，而不是由神经网络直接输出任意九维矩阵导数。海流条件下，位置运动学必须使用总体速度；由式 (1.22) 有  $v_b = v_r + R^\top v_c^n$ ，因此

$$\dot{x} = R(v_r + R^\top v_c^n) = Rv_r + v_c^n. \quad (1.35)$$

这一写法同时满足两个要求：位置相对于惯性系推进，水动力相关分支仍以相对水速度为主要机械变量。连续时间层面，若  $R(0) \in \text{SO}(3)$ ，则  $\dot{R} = R\hat{\omega}$  与  $\text{SO}(3)$  的切空间相容 (Bullo and Lewis, 2004; Hairer et al., 2006)；离散数值积分仍可能引入正交性和行列式漂移，因此这种运动学约束应理解为连续时间向量场结构，而不是普通 ODE 求解器的严格李群积分保证。

### 1.5.3 相对动量与机械存储函数

机械部分以相对水速度为功率配对变量。令

$$p_r = M_\theta \nu_r, \quad (1.36)$$

其中  $M_\theta \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$  为正定质量矩阵， $p_r$  为相对动量。机械存储函数定义为

$$H_\theta(q, p_r) = \frac{1}{2} p_r^\top M_\theta^{-1} p_r + V_\theta(q), \quad (1.37)$$

其中  $q = (x, R)$ ,  $V_\theta(q)$  为标量势能函数的简写。这里的  $V_\theta$  不是任意全局位置势能：由于数据态中的  $x$  是控制块内相对位移，势能分支的输入只应理解为与姿态重力方向、可选绝对深度  $z_{\text{ref}} + x_3$  或其他明确上下文相容的配置特征，而不把控制块内水平相对位移解释为全局水平位置坐标。正定质量保证动能二次型为正，标量势能则使保守广义力来自同一个能量函数。该写法把第 1.4 节中的能量-功率关系转化为模型定义中的状态函数：动能由  $(M_\theta, p_r)$  确定，势能由受状态契约限定的配置特征确定，耗散和外部广义力只通过后续动力学改变机械存储。

本文采用常质量矩阵设定，并要求  $M_\theta^{-1} \succ 0$ ；具体正定参数化在第 1.7 节给出。在这个设定下， $\partial H_\theta / \partial p_r = M_\theta^{-1} p_r = \nu_r$ ，因此相对速度和相对动量之间的配对关系在模型内部保持一致。若扩展为状态相关质量矩阵，则动量方程和能量导数还需包含额外的质量梯度项；本文的能量性质分析不覆盖该扩展情形。

#### 1.5.4 势能诱导的保守广义力

势能  $V_\theta(q)$  通过自动微分生成保守广义力。若势能包含绝对深度项，平动部分由受限的位置梯度给出；姿态部分由旋转矩阵行向量上的梯度与旋转运动学配对得到。若将  $R_{i:}$  记为  $R$  的第  $i$  行， $\partial V_\theta / \partial R_{i:}$  记为对应行梯度，则本文采用

$$f_\theta^V(q) = \begin{bmatrix} -R^\top \nabla_x V_\theta(q) \\ \sum_{i=1}^3 R_{i:} \times \frac{\partial V_\theta(q)}{\partial R_{i:}} \end{bmatrix}. \quad (1.38)$$

在静水条件下， $\dot{x} = R v_r$ 、 $\dot{R} = R \hat{\omega}$ ，式 (1.38) 满足

$$\nu_r^\top f_\theta^V(q) = -\frac{d}{dt} V_\theta(q). \quad (1.39)$$

式 (1.39) 在本节只作为构造性质提示：保守分支不是任意配置力网络，而是与机械存储函数中的同一个势能项配对；当势能不依赖某些相对位置分量时，相应梯度自然为零。该配对关系的形式化证明见引理 1.2。

#### 1.5.5 非保守广义力与执行器通道

除势能项外，AUV 的水动力阻尼、升力类横向作用、执行器作用和未建模效应共同进入非保守广义力。AUVHamNODE 将这部分写为

$$f_\theta^{\text{nc}} = -D_\theta(\xi) \nu_r + J_\theta(\xi) \nu_r + \tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau), \quad (1.40)$$

其中  $D_\theta(\xi) \succeq 0$  表示耗散矩阵， $J_\theta(\xi) = -J_\theta(\xi)^\top$  表示斜对称零功率耦合矩阵， $\tau_\theta$  表示由执行器状态和上下文驱动的可学习广义力分支。这里用  $\xi$  表示耗散和零功率耦合分支可见的输入特征；把单个积分窗口内随增强状态携带的外源上下文记为  $c = (v_c^n, z_{\text{ref}})$ ，并用  $c_\tau$  表示对广义力分支可见的上下文子集或由  $c$  派生的特征。第 1.7 节给出本章实

验中  $\xi$  与  $c_\tau$  的具体协议选择；本节只固定符号接口，以避免把所有外源量混入同一个未限定上下文，也避免把执行器广义力写成标准仿射输入矩阵。

这一分解对应三种不同的功能角色。耗散项用于表达阻尼和速度相关能量耗散；斜对称项用于表达不改变机械存储能量的耦合或升力类作用；可学习广义力  $\tau_\theta$  则作为执行器驱动和未建模非保守作用进入机械方程的广义力通道。第 1.6 节将对这些角色在能量平衡中的作用作形式化分析。由于真实水动力、舵桨作用和残差效应可能在统计上互相补偿，该分解只提供物理诱导的功能角色，不声称唯一恢复真实物理项。

执行器命令  $u_c$  不直接等同于实际广义力。实际执行器状态满足

$$\dot{u}_a = \text{diag}(T_\theta)^{-1}(u_c - u_a), \quad \dot{u}_c = 0, \quad (1.41)$$

其中  $T_\theta \in \mathbb{R}_{>0}^m$  为逐执行器正时间常数， $\text{diag}(T_\theta)^{-1}$  表示对各执行器通道按其时间常数缩放，而不是一般矩阵逆。广义力分支以  $u_a$  而不是直接以  $u_c$  作为执行器状态输入，并按配置依赖  $\nu_r$  与  $c_\tau$ 。由此，控制命令到六自由度广义力之间的非线性映射由模型学习，但该映射仍作为外部广义力通道处理，而不是被改写成标准端口哈密顿形式中的固定输入矩阵。

海流和深度上下文在单个积分窗口内作为外源携带：

$$\dot{v}_c^n = 0, \quad \dot{z}_{\text{ref}} = 0. \quad (1.42)$$

其中  $v_c^n$  用于构造总体速度与相对水速度之间的转换，并可通过协议定义进入特征接口； $z_{\text{ref}}$  主要用于重构绝对深度并为势能分支提供深度上下文。式 (1.42) 只是单个积分窗口内的分段常值携带方式；这些通道没有独立储能函数，因此不属于机械存储函数  $H_\theta$  的状态变量。

### 1.5.6 相对动量动力学与完整向量场

综合体坐标动量耦合、势能诱导的保守广义力和非保守广义力，模型先在相对动量变量上定义机械动力学：

$$\dot{p}_r = \text{ad}_{\nu_r}^* p_r + f_\theta^V(q) + f_\theta^{\text{nc}}, \quad (1.43)$$

令  $p_r = [p_v^\top, p_\omega^\top]^\top$ ， $\nu_r = [v_r^\top, \omega^\top]^\top$ 。式 (1.43) 中的体坐标动量耦合项取  $\mathfrak{se}(3)$  上的余伴随 (coadjoint) 算子形式，其中相对速度满足  $\nu_r = \partial H_\theta / \partial p_r$ ，与体坐标刚体动量方程的标准约定一致 (Bullo and Lewis, 2004; Fossen, 2011)：

$$\text{ad}_{\nu_r}^* p_r = \begin{bmatrix} p_v \times \omega \\ p_\omega \times \omega + p_v \times v_r \end{bmatrix}. \quad (1.44)$$

该项对应体坐标动量的陀螺耦合结构，是由相对动量坐标和体坐标速度表示诱导的固定机械耦合项。其零功率性质在此作为模型结构提示列出，证明见引理 1.1：

$$\nu_r^\top \text{ad}_{\nu_r}^* p_r = 0, \quad (1.45)$$

它与式 (1.40) 中的可学习斜对称项  $J_\theta(\xi)\nu_r$  作用层次不同：前者来自动量坐标下的刚体/惯性耦合，后者用于表达数据诱导的升力或横向水动力类零功率作用。

由于模型态中显式保存的是  $\nu_r$  而不是  $p_r$ ，ODE 右端在构造  $\dot{p}_r$  后再用正定逆质量将其映射回相对速度导数：

$$\dot{\nu}_r = M_\theta^{-1}\dot{p}_r. \quad (1.46)$$

将式 (1.34)、(1.46)、(1.41) 和 (1.42) 合并，可得增强状态上的完整连续时间模型：

$$\dot{y} = \left[ \dot{x}, \text{vec}(\dot{R}), \dot{\nu}_r, \text{diag}(T_\theta)^{-1}(u_c - u_a), 0, 0, 0 \right]. \quad (1.47)$$

若不使用海流或深度上下文，式 (1.47) 中对应的零导数通道省略。该向量场是单个积分窗口内的受控开放系统模型：六自由度力学部分通过  $D_\theta$ 、 $J_\theta$  和  $\tau_\theta$  组织非保守作用，执行器和环境通道提供外源条件，输出评估再由  $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$  回到数据空间。由此，本节定义为第 1.6 节的能量性质分析和第 1.7 节的训练、消融与验证协议提供同一个模型对象。

## 1.6 结构化模型的能量性质与功率关系

本节分析第 1.5 节所定义模型中六自由度力学部分的能量与功率性质。这些性质说明机械存储函数、余伴随耦合、势能广义力、耗散项、零功率耦合和外部广义力端口在连续时间层面的关系；其适用对象是开放式机械核心，而非完整航行器-执行器-环境增强系统。

### 1.6.1 六自由度机械子系统与存储函数

承载本节能量性质的对象是第 1.5 节模型中的六自由度力学部分，本文将其界定为机械核心。

**定义 1.1** (AUVHamNODE 的机械核心). 在给定外部广义力  $\tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau)$  的条件下，AUVHamNODE 的机械核心指由配置  $q = (x, R)$ 、相对动量  $p_r$ 、机械存储函数  $H_\theta(q, p_r)$ 、SE(3) 运动学、保守广义力  $f_\theta^V(q)$ 、正定耗散项  $-D_\theta(\xi)\nu_r$  和斜对称零功率耦合项  $J_\theta(\xi)\nu_r$  组成的连续时间力学子系统。执行器状态  $u_a$ 、命令  $u_c$ 、海流  $v_c^n$  和深度上下文  $z_{\text{ref}}$  属于增强状态或外源上下文；它们可以影响广义力分支或速度转换，但不作为机械存储函数的独立储能变量。因而，本章的端口哈密顿性质只针对该机械核心的功率平衡，而不针对完整增强状态作闭合系统声明。

图 1.3 概括了机械核心边界、功率角色和外源通道位置。

该机械核心对应增强状态向量场 (1.47) 中的六自由度力学部分。位姿  $q = (x, R)$  由 SE(3) 运动学 (1.34) 推进；相对动量  $p_r = M_\theta \nu_r$  与相对水速度  $\nu_r$  通过正定常质量矩阵配对；机械存储函数 (1.37) 分解为动能  $K_\theta(p_r) = \frac{1}{2} p_r^\top M_\theta^{-1} p_r$  和势能  $V_\theta(q)$ 。由于本文采用常质量参数化， $\partial H_\theta / \partial p_r = M_\theta^{-1} p_r = \nu_r$ ，存储函数对相对动量的梯度恰为功率配对所用的速度变量。



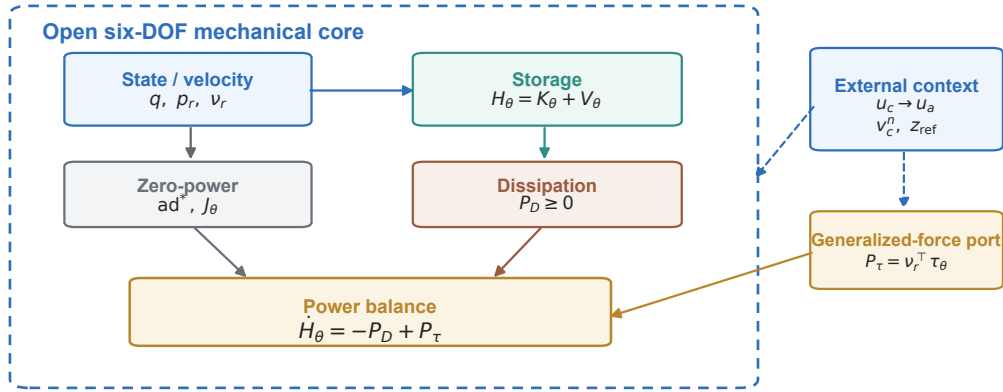


图 1.3: 开放式机械核心的功率关系与外源边界。虚线框表示用于第 1.6 节能量性质分析的六自由度机械核心；图中只保留状态/速度、机械存储、零功率项、耗散和广义力端口的结构关系，具体公式见正文。执行器命令与状态、海流和深度上下文位于边界之外，只通过速度转换、条件化特征或广义力端口影响机械核心；该图不表示完整航行器-执行器-环境增强系统的闭合端口哈密顿化。

### 1.6.2 功率角色、零功率耦合与广义力端口

机械核心中各项的功率角色可归纳为表 1.3。该表只说明进入能量证明的结构条件，不把这些项解释为真实水动力机制的唯一分解。

表 1.3: 机械核心中各项的功率角色

| 项                                 | 功率角色                                 | 进入证明的条件                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| $ad_{\nu_r}^*, p_r$               | 体坐标动量中的余伴随零功率耦合                      | 引理 1.1                                |
| $f_\theta^V(q)$                   | 与 $V_\theta(q)$ 配对的保守广义力             | 引理 1.2                                |
| $-D_\theta(\xi)\nu_r$             | 耗散项，只能抽取机械能                          | $D_\theta(\xi) \succeq 0$             |
| $J_\theta(\xi)\nu_r$              | 可学习零功率耦合                             | $J_\theta(\xi) = -J_\theta(\xi)^\top$ |
| $\tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau)$ | 外部广义力端口，功率为 $\nu_r^\top \tau_\theta$ | 经执行器状态和上下文条件化，不等同于固定 $G(q)u$          |

余伴随项和可学习斜对称项都具有零功率角色，但来源不同：前者由相对动量坐标和体坐标速度表示诱导，后者是可训练的非保守力分支。保守广义力与势能只进行可逆能量交换；耗散项保证非增功率； $\tau_\theta$  则保留为功率符号不受限制的外部广义力端口。

下列两个引理给出命题证明所需的两个恒等式。

**引理 1.1** (余伴随耦合的零功率性). 对任意  $\nu_r = [v_r^\top, \omega^\top]^\top$  和  $p_r = [p_v^\top, p_\omega^\top]^\top$ , 式 (1.44) 给出的余伴随耦合项满足零功率性质  $\nu_r^\top \text{ad}_{\nu_r}^* p_r = 0$ 。

证明. 由式 (1.44),  $\nu_r^\top \text{ad}_{\nu_r}^* p_r = v_r^\top (p_v \times \omega) + \omega^\top (p_\omega \times \omega) + \omega^\top (p_v \times v_r)$ 。其中  $\omega^\top (p_\omega \times \omega) = 0$ , 因为该标量三重积含重复向量  $\omega$ ; 又由标量三重积在交换首末向量时变号,  $v_r^\top (p_v \times \omega) = -\omega^\top (p_v \times v_r)$ , 故余下两项相消, 即得式 (1.45)。□

**引理 1.2** (势能功率配对). 设  $V_\theta(q)$  为式 (1.37) 中的标量势能, 保守广义力  $f_\theta^V(q)$  由式 (1.38) 经自动微分生成。在静水条件  $v_c^n = 0$  (此时  $\dot{x} = Rv_r$ 、 $\dot{R} = R\hat{\omega}$ ) 下, 有  $\nu_r^\top f_\theta^V(q) = -dV_\theta(q)/dt$ , 即式 (1.39) 成立; 若  $V_\theta$  通过  $z_{\text{ref}} + x_3$  依赖绝对深度, 该依赖经  $\nabla_x V_\theta$  的第三分量进入平动项, 配对仍成立。

证明. 势能沿轨迹的导数为  $dV_\theta/dt = \nabla_x V_\theta^\top \dot{x} + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial V_\theta}{\partial R_{i:}} \dot{R}_{i:}$ 。平动部分: 由  $\dot{x} = Rv_r$  与式 (1.38) 的平动分量  $-R^\top \nabla_x V_\theta$ , 有  $v_r^\top (-R^\top \nabla_x V_\theta) = -\nabla_x V_\theta^\top (Rv_r) = -\nabla_x V_\theta^\top \dot{x}$ 。旋转部分: 由  $\dot{R} = R\hat{\omega}$  得行向量关系  $\dot{R}_{i:}^\top = R_{i:}^\top \times \omega$ , 结合式 (1.38) 的旋转分量  $\sum_i R_{i:} \times (\partial V_\theta / \partial R_{i:})$  与标量三重积恒等式, 有  $\omega^\top \sum_{i=1}^3 R_{i:} \times \frac{\partial V_\theta}{\partial R_{i:}} = -\sum_{i=1}^3 \frac{\partial V_\theta}{\partial R_{i:}} \dot{R}_{i:}$ 。两部分相加即得  $\nu_r^\top f_\theta^V = -dV_\theta/dt$ 。势能对绝对深度的依赖经  $\nabla_x V_\theta$  第三分量计入平动项, 不改变该配对。□

### 1.6.3 静水条件下的功率平衡命题和证明

在上述定义和两个引理的基础上, 可得到静水条件下机械核心的能量平衡关系。

**命题 1.1** (静水机械核心的能量平衡). 考虑无海流或静水条件  $v_c^n = 0$ , 并设机械核心按第 1.5 节构造, 满足下述构造性条件: 连续时间精确流下  $R(t) \in \text{SO}(3)$ ; 质量矩阵  $M_\theta \succ 0$  且不随状态变化; 耗散与零功率耦合由参数化保证  $D_\theta(\xi) \succeq 0$ 、 $J_\theta(\xi) = -J_\theta(\xi)^\top$ ; 保守广义力  $f_\theta^V$  由势能  $V_\theta$  经式 (1.38) 生成; 体坐标动量耦合取式 (1.44) 的余伴随形式。则余伴随耦合的零功率性 (引理 1.1) 与势能功率配对 (引理 1.2) 成立, 且对于机械存储函数 (1.37) 和非保守力分解 (1.40), 机械核心满足

$$\dot{H}_\theta = -\nu_r^\top D_\theta(\xi) \nu_r + \nu_r^\top \tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau). \quad (1.48)$$

特别地, 当  $\tau_\theta = 0$  时, 机械核心的存储能量非增。

证明. 机械存储函数可分解为动能  $K_\theta = \frac{1}{2} p_r^\top M_\theta^{-1} p_r$  和势能  $V_\theta(q)$ 。由于  $M_\theta$  为常正定矩阵, 且  $\partial H_\theta / \partial p_r = M_\theta^{-1} p_r = \nu_r$ , 动能导数为

$$\dot{K}_\theta = \nu_r^\top \dot{p}_r. \quad (1.49)$$

将式 (1.43) 代入, 得到

$$\dot{K}_\theta = \nu_r^\top \text{ad}_{\nu_r}^* p_r + \nu_r^\top f_\theta^V(q) + \nu_r^\top f_\theta^{\text{nc}}. \quad (1.50)$$

由引理 1.1, 第一项为零; 由引理 1.2, 第二项等于  $-\dot{V}_\theta$ 。因此

$$\dot{H}_\theta = \dot{K}_\theta + \dot{V}_\theta = \nu_r^\top f_\theta^{\text{nc}}. \quad (1.51)$$

再代入式 (1.40), 有

$$\nu_r^\top f_\theta^{\text{nc}} = -\nu_r^\top D_\theta(\xi)\nu_r + \nu_r^\top J_\theta(\xi)\nu_r + \nu_r^\top \tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau). \quad (1.52)$$

由于  $J_\theta(\xi) = -J_\theta(\xi)^\top$ ,  $\nu_r^\top J_\theta(\xi)\nu_r = 0$ , 从而得到式 (1.48)。又因  $D_\theta(\xi) \succeq 0$ , 当  $\tau_\theta = 0$  时有  $\dot{H}_\theta \leq 0$ 。□

该命题表明, 在限定条件下机械核心的净能量变化只由耗散消耗  $-\nu_r^\top D_\theta(\xi)\nu_r$  和外部广义力端口功率  $\nu_r^\top \tau_\theta$  决定, 余伴随耦合、可学习斜对称耦合和保守分支均不改变这一平衡。

#### 1.6.4 海流、执行器、数值积分与常质量假设的适用边界

命题 1.1 的成立依赖明确的结构与情形假设。表 1.4 汇总这些边界及其禁止误读。

表 1.4: 机械核心能量性质的适用边界

| 边界     | 正确表述                              | 禁止误读                                |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 完整增强系统 | 能量命题只针对开放式机械核心。                   | 不声称航行器–执行器–环境整体为闭合严格端口哈密顿系统。        |
| 海流     | 海流作为外源条件改变速度契约, 并可在势能导数中产生附加功率项。  | 不把海流写成内部阻尼或闭合哈密顿环境子系统。              |
| 执行器    | 执行器经 $\tau_\theta$ 作为广义力端口进入机械核心。 | 不把 $\tau_\theta$ 写成固定 $G(q)u$ 端口矩阵。 |
| 数值积分   | 能量关系是连续时间精确流性质。                   | 不声称普通 ODE 求解器严格保持能量或 SO(3)。         |
| 质量假设   | 当前命题覆盖常质量参数化。                     | 不把结论外推到状态相关质量矩阵。                    |

海流情形可在同一能量–功率平衡框架下写成显式外源项。命题以静水条件  $v_c^n = 0$  为前提; 当存在外源流场 ( $v_c^n \neq 0$ ) 且势能依赖绝对位置或深度时, 位置运动学为  $\dot{x} = Rv_r + v_c^n$  (式 (1.23)), 势能沿轨迹的导数比引理 1.2 多出一项  $\nabla_x V_\theta^\top v_c^n$ 。沿命题 1.1 证明的同样步骤, 机械核心能量导数变为

$$\dot{H}_\theta = -\nu_r^\top D_\theta(\xi)\nu_r + \nu_r^\top \tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau) + \nabla_x V_\theta^\top v_c^n, \quad (1.53)$$

其中附加项  $\nabla_x V_\theta^\top v_c^n$  是外源海流平移作用在依赖绝对位置或深度的势能上所做的功；当势能仅依赖绝对深度  $z_{\text{ref}} + x_3$  时，它退化为  $(\partial V_\theta / \partial x_3) v_{c,3}^n$ 。若势能不含绝对位置或深度依赖，则  $\nabla_x V_\theta = 0$ ，该项为零。该项不能由耗散  $-\nu_r^\top D_\theta \nu_r$  吸收，也不属于广义力端口功率  $\nu_r^\top \tau_\theta$ ，因此海流在本文中是影响速度契约和广义力分支的外源条件，而不是带独立储能的闭合哈密顿环境子系统。

## 1.7 训练目标、基线体系与验证协议

### 1.7.1 结构保持参数化

神经参数化服务于上述理论对象，并将部分结构性质直接写入可训练函数类。逆质量矩阵采用 Cholesky 型参数化：令  $L_M$  为下三角矩阵，其对角元由 softplus 映射保证为正，则

$$M_\theta^{-1} = L_M L_M^\top \succ 0, \quad M_\theta = (M_\theta^{-1})^{-1}. \quad (1.54)$$

势能分支输出标量  $V_\theta(q)$ ，实际实现中可使用重力方向、姿态特征和可选绝对深度上下文作为输入。耗散分支在完整形式下输出下三角因子  $L_D(\xi)$ ，并构造

$$D_\theta(\xi) = L_D(\xi) L_D(\xi)^\top \succeq 0; \quad (1.55)$$

对角阻尼消融则使用正对角元素构造  $\text{diag}(d_\theta(\xi))$ 。斜对称分支输出矩阵上三角参数并反对称化：

$$J_\theta(\xi) = A_\theta(\xi) - A_\theta(\xi)^\top. \quad (1.56)$$

可学习广义力分支  $\tau_\theta$  接收执行器状态、相对速度和可选海流特征，用于表达执行器驱动和其他无法解析闭合的非保守广义力。特征接口按数据协议实例化：无海流设置下通常取  $\xi = \nu_r, c_\tau$  为空；海流主协议以体坐标海流速度  $v_c^b = R^\top v_c^n$  作为附加特征，可写为  $\xi = (\nu_r, v_c^b), c_\tau = v_c^b$ ；采用总体体坐标线速度  $v_b = \nu_r + R^\top v_c^n$  作为替代特征时，只作为协议配置或敏感性设置处理。表 1.5 汇总上述理论对象与可训练参数化的对应关系及其结构作用。

上述参数化将正定性、半正定性和斜对称性直接作用于可训练函数类。由参数化直接保证的性质构成模型结构约束；由数值积分、状态转换和数据分布共同决定的性质，则通过训练目标和评估指标进行检验。

### 1.7.2 控制块训练目标

训练数据由控制块序列组成。在单个控制块内，控制命令和外源上下文保持分段常值，模型从块初值出发积分生成预测轨迹。预测过程为

$$y_0 = \mathcal{T}_{d \rightarrow m}(s_0), \quad \hat{y}(t_i) = \Phi_\theta(t_i; t_0, y_0), \quad \hat{s}_i = \mathcal{T}_{m \rightarrow d}(\hat{y}(t_i)), \quad (1.57)$$

表 1.5: 理论对象与可训练参数化的对应关系

| 理论对象                                                           | 参数化目标                  | 结构作用                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| $M_\theta^{-1}$                                                | $L_M L_M^\top$ 正定逆质量矩阵 | 保证动能二次型正定, 定义相对动量和速度映射。                |
| $V_\theta(q)$                                                  | 标量势能网络与线性先验            | 使保守广义力来自同一能量函数。                        |
| $D_\theta(\xi)$                                                | 满矩阵正定阻尼或对角正阻尼          | 保证耗散项不向机械核心注入能量。                       |
| $J_\theta(\xi)$                                                | 反对称化耦合矩阵               | 表达零功率横向或升力类耦合。                         |
| $\tau_\theta(\nu_r, u_a, c_\tau)$                              | 执行器状态和上下文驱动的广义力网络      | 表达执行器驱动和未建模非保守效应; 不等同于标准 $G(q)u$ 端口矩阵。 |
| $T_\theta$                                                     | softplus 正时间常数         | 表达命令到实际执行器状态的一阶滞后。                     |
| $\mathcal{T}_{d \rightarrow m}, \mathcal{T}_{m \rightarrow d}$ | 数据/模型状态转换              | 维持输出空间和内部动力学变量的一致性。                    |

其中  $\Phi_\theta$  表示由神经常微分方程积分得到的流映射。训练时, 目标轨迹也转换到模型态  $y_i = \mathcal{T}_{d \rightarrow m}(s_i)$ , 使有海流样本的速度损失作用于相对水速度表示; 位置、姿态和执行器状态在数据态与模型态中保持同一数值。一个典型加权训练目标可写为

$$\mathcal{L} = \sum_i \lambda_x \|\hat{x}_i - x_i\|^2 + \lambda_R d_{\text{SO}(3)}(\hat{R}_i, R_i)^2 + \lambda_\nu \|\hat{\nu}_{r,i} - \nu_{r,i}\|^2 + \lambda_a \|\hat{u}_{a,i} - u_{a,i}\|^2 + \lambda_{\text{SO}} \mathcal{L}_{\text{SO}(3)}, \quad (1.58)$$

其中  $d_{\text{SO}(3)}$  为旋转测地距离,  $\mathcal{L}_{\text{SO}(3)}$  为旋转矩阵正交性和行列式正则项。评估和报告时, 预测轨迹再通过  $\mathcal{T}_{m \rightarrow d}$  回到数据态, 因此终端位置、姿态和总体速度等可观测指标仍在数据空间解释。

### 1.7.3 长期递推与证据口径

评估协议的目标不是只比较局部拟合误差, 而是检验结构约束是否改善长期递推稳定性、初值扰动鲁棒性和内部物理一致性。数据来源采用受控仿真生成的 AUV 轨迹块, 可区分无海流和有海流设置; 有海流数据使用式 (1.22) 明确总体速度与相对水速度的转换关系。训练设置至少区分干净初值训练与基于噪声配置的初值扰动训练, 后者通过预热、斜坡增长和干净样本混合比例控制训练噪声强度。

长期递推预测以上一控制块的预测末状态作为下一控制块初值, 用于检验误差累积、姿态漂移、速度发散和数值失败。完成率、到达目标时域完成率和失败原因首先作为可比性指标; 只有完成目标时域的样本, 其终端误差才适合比较。在这些样本上, 主精度指标取终端位置误差中位数及其尾部分位。第 1.8 节据此采用中位数与 P95 并

列的报告口径，完成率仅作为健全性说明。失败原因应区分预测发散、ODE 求解失败、非有限预测、速度或深度约束违反，以及地面真值递推任务自身失败等情形。

完成目标时域后，主要误差指标包括终端位置误差、深度误差、旋转测地误差、总体线速度误差、总体角速度误差和误差增长曲线。中位数、第 90 百分位和第 95 百分位轨迹误差可用于刻画长期误差累积。相对速度误差属于模型空间诊断，用于解释水动力建模变量是否一致，不替代数据空间总体速度指标。能量、SO(3) 行列式误差和正交性误差用于解释内部结构是否按预期工作，也不替代外部任务误差。

可复现实验报告应同时说明数据生成配置、训练/验证/测试划分、随机种子、控制块长度、采样间隔、积分器类型、误差容差、长期递推时域、失败判据、噪声配置和代码环境记录。结果进入主结论前，还需满足一致的数据协议、评估口径和代码环境记录。表 1.6 汇总本章当前证据所依赖的主要训练与数值实现配置；更细的命令行参数、噪声预算和运行元数据由检查点配置、评估摘要和溯源文件保留。

表 1.6: 训练与数值实现的主要配置

| 项目      | 配置                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数据与控制块  | 本章当前证据使用的海流数据集采用 1000 条轨迹、每条 150 个控制块；单块时长 0.2 s，状态采样间隔 0.05 s，每块 5 个状态快照；训练划分比例为 0.8。                                             |
| 优化器与学习率 | 使用 AdamW，权重衰减 $10^{-4}$ 。海流任务默认批量大小为 4096、最大 300 个 epoch、目标优化步数 5000；学习率经 400 步线性预热至 $6 \times 10^{-3}$ ，随后余弦衰减至 $10^{-4}$ 。       |
| 数值积分与正则 | 训练、块级评估和长期递推均使用 <code>torchdiffeq</code> 的固定步长 RK4 求解器；状态张量采用单精度浮点数。旋转矩阵正交性与行列式正则权重为 $10^{-3}$ ，执行器状态监督权重为 0.2。                    |
| 网络规模与先验 | 完整结构模型和主要结构消融使用隐层宽度 128；非结构化和半结构化黑箱基线在同一求解器与损失下使用容量匹配的内部宽度。海流任务采用 REMUS 质量矩阵初始化、执行器时间常数先验 [0.1, 0.1, 1.0]，控制缩放为 [1.0, 1.0, 0.001]。 |
| 初值扰动训练  | 干净训练不注入初值噪声；名义噪声初值训练采用 20 个纯干净预热 epoch、80 个 epoch 线性爬坡、0.5 的逐样本噪声混合比例。轻量协议变体使用轨迹一致的初值扰动，只作为协议敏感性诊断。                                |
| 长期递推评估  | 采用重采样初值评估，每个场景 30 条轨迹，场景为 PRBS、CHIRP 和 OU；评估时域为 10、30 和 60 s，本章主报 60 s。                                                            |

为使第 1.8 节的性能与排序结论具有一致口径，本文区分“规范化结果视图”和“当前有效证据”两层。规范化长期递推视图汇总已登记的正式基准和匹配补跑，主要用于回溯历史结果。某条记录能否进入论文主结论，则由运行级证据状态决定。被标为环境漂移过期、代码漂移过期或已被替代的运行，只用于溯源和证据边界讨论，不能作为主性能排序依据。当主结论所需证据需要在统一代码环境与数据镜像下重建时，主

性能排序以重建后的当前有效证据集为准，历史规范化视图仅用于比较背景。

协议敏感性结果独立于上述证据状态判断。偏离主协议的训练或评估配置只用于分析协议变化对排序的影响，不能作为主协议下最终性能优劣的证据。每个性能锚点还必须同时声明评估配置（干净评估、名义扰动评估、退化扰动评估或航向偏置扰动评估）、初值采样方式、参与统计的随机种子数，以及所报告的统计量（中位数、第 90 或第 95 百分位等）。具体性能数值在第 1.8 节按该口径给出。

#### 1.7.4 基线模型与结构消融链条

模型比较链条覆盖非结构化全状态模型、SE(3) 加速度模型、SE(3) 动量模型、端口哈密顿风格结构模型和 AUVHamNODE 完整模型。该链条按结构约束递增组织，用于分离几何运动学、动量坐标、能量结构和非保守力分解各自的作用：非结构化模型检验缺少几何与能量结构时的长期递推风险，几何与动量基线分别隔离显式位姿运动学和动量坐标的贡献，端口哈密顿风格基线检验机械存储核心和不同广义力组织方式的作用，完整模型则同时包含速度契约、SE(3) 运动学、机械存储、 $D_\theta/J_\theta/\tau_\theta$  分解和执行器滞后。其中 SE(3) 几何与动量基线、端口哈密顿风格基线参照 SE(3) 哈密顿及李群端口哈密顿神经微分方程的建模思路 (Duong and Atanasov, 2021; Duong et al., 2024)，但均在本文统一的状态契约、数据协议和评估口径下重新实现为受控对照，而非直接复刻文献中的原始模型与训练设置。表 1.7 汇总各模型类别在证据链中的角色。

#### 1.7.5 结构消融设置

结构消融在完整模型上逐项移除或弱化某一结构组件，用于检验第 1.6 节中各结构性质是否在长期递推中确有作用。每个消融对象对应一个明确的结构假设：

- 质量先验消融 (No Mass Prior) 放松正定常质量矩阵的结构约束，检验式 (1.36) 的质量先验对动量-速度配对和长期稳定性是否必要。
- 对角阻尼消融 (Diagonal Damping) 将完整耦合耗散矩阵  $D_\theta(\xi)$  退化为对角形式，检验耦合阻尼相对独立通道阻尼的价值。
- 零功率耦合消融 (No Lift) 移除斜对称分支  $J_\theta(\xi)\nu_r$ ，检验升力或横向水动力类零功率耦合对相对速度预测的结构贡献。
- 广义力条件化消融 (B(u) Only) 把广义力分支  $\tau_\theta$  收缩为仅由执行器输入驱动，检验其对相对速度和海流上下文条件化的必要性。

保守与非保守广义力的组织粒度则由表 1.7 中的结构化端口哈密顿基线 (pH NODE Merged Force、pH NODE q-Force) 进一步对照。上述消融与基线链条共同构成结构证据的来源：基线链条说明从黑箱到结构化模型的整体差异，结构消融说明完

表 1.7: 模型比较与结构消融的证据角色

| 模型类别      | 代表模型                                                                            | 证据作用                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 非结构化状态模型  | 全状态黑箱                                                                           | 检验缺少几何与能量结构时的长期递推风险。                          |
| 几何基线      | SE(3) 加速度黑箱 (SE(3) Acceleration Black-Box)                                      | 隔离显式位姿运动学对姿态和位置预测的作用。                         |
| 动量基线      | SE(3) 动量黑箱 (SE(3) Momentum Black-Box)                                           | 隔离动量坐标和质量矩阵对速度预测的作用。                          |
| 结构化 pH 基线 | 端口哈密顿合并广义力 (pH NODE Merged Force)、端口哈密顿位形广义力 (pH NODE q-Force)                  | 检验能量核心和不同广义力组织方式的贡献。                          |
| 完整模型      | AUVHamNODE (pH NODE Full)                                                       | 同时包含速度契约、SE(3) 运动学、机械存储、 $D/J/\tau$ 分解和执行器滞后。 |
| 消融模型      | 无质量先验 (No Mass Prior)、对角阻尼 (Diagonal Damping)、无升力耦合 (No Lift)、仅执行器力 (B(u) Only) | 分别检验质量先验、耦合阻尼、零功率耦合和执行器条件化的必要性。               |



整模型内部各结构组件的边际作用。各消融的长期递推结果与排序在第 1.8 节按当前证据主表给出，本节只固定消融设计及其检验目标，不预先给出性能结论。

## 1.8 实验结果与结构证据分析

本节按第 1.7 节固定的证据口径，报告基线链条与结构消融在长期自由递推任务上的结果，并据此分离几何运动学结构、能量核心与非保守力分解各自的作用。结果按两个层次组织：先考察几何运动学结构对长期递推稳定性的作用，再在保持几何与质量结构的前提下考察能量核心对预测精度的作用。

### 1.8.1 当前证据口径与数据来源

本节性能数值来自统一代码环境与数据镜像下重建的当前有效证据集，不直接采用第 1.7 节所述的历史规范化结果视图。这是证据状态分层，而不是结果筛选：规范化视图用于回溯已登记的正式基准和匹配补跑；当前有效证据集则要求跨模型比较处于同一数据协议、代码环境和评估口径下。被判定为环境漂移、代码漂移或已被替代的历史运行，只用于说明溯源边界，不进入本节主性能排序。

当前有效证据集覆盖七类模型：完整模型、无升力耦合消融、无质量先验消融、端口哈密顿位形广义力基线，以及全状态黑箱、SE(3) 加速度黑箱和 SE(3) 动量黑箱。其中，四个结构化模型覆盖干净初值训练、独立同分布噪声初值训练和轻量协议变体；三个黑箱基线覆盖干净初值训练。标准随机种子集合为 42–46。第 1.7 节列出的对角阻尼消融、广义力条件化消融和端口哈密顿合并广义力基线属于完整消融设计的一部分，但未纳入本章统一重建的证据集，故本章不就其长期递推结果作定量结论。

主表采用两个并列主指标：60 s 时域上完成目标时域轨迹的终端位置误差中位数及其第 95 百分位 (P95)。两者均先在单个运行内对轨迹取统计量，再在随机种子间取均值。完成率作为健全性脚注而非主指标：只有在完成目标时域的样本上终端误差才具可比性，因此完成率主要用于判定某运行是否产生了可比的终端误差，而不直接参与精度排序。

证据口径区分两类相互独立的排除判据，触发后均从定量聚合中移出并单独报告。其一为训练异常：训练日志出现“无成功训练批次”的灾难性梯度失败特征，且对应计数大于零。其二为递推发散：训练收敛，但 60 s 自由递推的终端位置误差中位数缺失、为非有限数值或超过 10 m。训练异常判据先于递推发散判据应用，故同时触发两者的运行只计入训练异常一类，不重复计数。某模型若在某评估配置下全部随机种子发散，则不报告有限中位数，而记为长期稳定性失败。

为保证复核性，表 1.8 集中列出本节当前证据集的实验设置、聚合口径和结果来源。该表不引入新的实验结果，而是把第 1.7 节和本小节的证据状态判断汇总为统一口径。

表 1.8: 当前证据集的实验设置与聚合口径

| 项目        | 口径                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数据来源      | 海流仿真数据集（标识 d0be9434），对应 1000 条轨迹、每条 150 个控制块、生成随机种子 23；数据态保存体坐标总体速度，模型态按式 (1.22) 转换为相对水速度。                                                                                                                                  |
| 模型与训练协议   | 完整模型、无升力耦合、无质量先验和端口哈密顿位形广义力四个结构化模型覆盖干净初值训练、独立同分布噪声初值训练和轻量协议变体；全状态黑箱、SE(3) 加速度黑箱和 SE(3) 动量黑箱覆盖干净初值训练。各单元以随机种子 42–46 为标准集合。                                                                                                   |
| 评估设置      | 长期递推采用重采样初值评估；每个场景 30 条评估轨迹，场景包括 PRBS、CHIRP 和 OU；评估时域为 10、30 和 60 s，本节主报 60 s。干净训练运行覆盖干净评估、名义扰动评估、退化扰动评估和航向偏置扰动评估四类配置，轻量协议变体只作为名义扰动评估下的协议敏感性诊断。                                                                             |
| 统计量       | 运行内先在完成 60 s 的轨迹上计算终端位置误差中位数与第 95 百分位，种子间再对这些运行级统计量取均值； $N$ 表示异常排除后参与聚合的有效种子数。完成率只作为健全性指标，不直接参与精度排序。                                                                                                                        |
| 异常排除规则    | 训练日志出现“无成功训练批次”且计数大于零者标为训练异常；训练收敛但 60 s 终端位置误差中位数缺失、为非有限数值或超过 10 m 者标为递推发散。训练异常先于递推发散应用。全种子递推发散的单元不报告有限中位数，而报告长期稳定性失败。                                                                                                      |
| 结果来源与溯源记录 | 种子级结果来自<br>analysis/section8_current_evidence/per_seed_long.csv，聚合结果来自同目录 aggregate.csv，由<br>scripts/export_section8_t2_evidence.py 导出；对应训练运行保留代码版本与环境记录（_audit_meta/code_revision.txt、_audit_meta/environment.txt 及阶段元数据）。 |

1.8.2  几何结构与长期递推稳定性

第一层证据关注几何运动学结构对长期递推稳定性的作用。表 1.9 给出干净初值训练、干净评估配置下的主表结果。非结构化全状态黑箱在五个随机种子上均发生长期递推发散；其 60 s 终端位置误差中位数分别为 85.5、89.0、83.0 m 以及两个非有限结果，完成率最低降至 0。按递推发散判据，该模型不报告有限中位数，记为五个随机种子全部长期稳定性失败。与之相对，保留 SE(3) 位姿运动学与常质量结构、仅将动量动力学交由黑箱的 SE(3) 动量黑箱在全部种子上稳定收敛，位置误差中位数为 1.49 m。两者的差异表明，在当前数据协议与模型族下，SE(3) 流形上的位姿几何结构是长期自由递推保持稳定的关键结构因素。缺少显式位姿几何时，全状态黑箱的长期递推在数据空间发生不可恢复的发散；保留 SE(3) 运动学与常质量结构的动量黑箱则未出现这一失败模式。需说明，该判断建立在全状态黑箱与一个保留 SE(3) 结构的黑箱之间的对照上，二者除几何结构外在参数化上亦存在差异。因此，此处不将该结果表述为普遍必要性定理，而只将位姿几何表述为本模型族内稳定递推的关键结构条件，并保留模型容量或正则化等因素的次级作用空间。该结论独立于精度层面的排序，且在后文各初值扰动配置下保持一致（见第 1.8.4 小节）。

表 1.9: 干净初值训练、干净评估配置下的 60 s 长期递推主表（并列指标：位置误差中位数与 P95）

| 模型（角色）           | <i>N</i> | 中位数/m  | P95/m | 完成率    | 备注                                   |
|------------------|----------|--------|-------|--------|--------------------------------------|
| AUVHamNODE（完整模型） | 5        | 0.68   | 1.77  | 0.99   | 最优                                   |
| 无升力耦合消融          | 4        | 0.83   | 2.15  | 0.99   | 排除随机种子 43                            |
| 无质量先验消融          | 5        | 1.30   | 4.31  | 0.99   |                                      |
| SE(3) 动量黑箱       | 5        | 1.49   | 3.86  | 0.99   |                                      |
| SE(3) 加速度黑箱      | 5        | 2.46   | 9.04  | 0.98   | 种子中位数 1.64；尾部由随机种子 42 主导（P95 约 26 m） |
| 端口哈密顿位形广义力基线     | 5        | 3.76   | 11.25 | 0.99   | P95 种子中位数 13.0                       |
| 全状态黑箱            | 0        | 5/5 发散 |       | 0–0.87 | 85–89 m / 非有限结果                      |

注：中位数与 P95 均为先在运行内对轨迹取统计量、再取种子间均值；*N* 为参与定量聚合的有效种子数。完成率为健全性脚注。无升力耦合消融排除的随机种子 43 终端位置误差中位数为 44.4 m（训练失败计数为 276）。全状态黑箱五个随机种子全部递推发散，不报有限中位数。

图 1.4 将表 1.9 的主结果按几何稳定性和能量精度两个层次归纳展示，用于辅助读取后续精度与结构消融分析。

1.8.3  能量核心对预测精度的作用

在确认几何结构提供稳定性支撑后，第二层证据关注能量结构对预测精度的作用。由表 1.9，完整模型 AUVHamNODE 在干净配置下取得最优精度，位置误差中位数

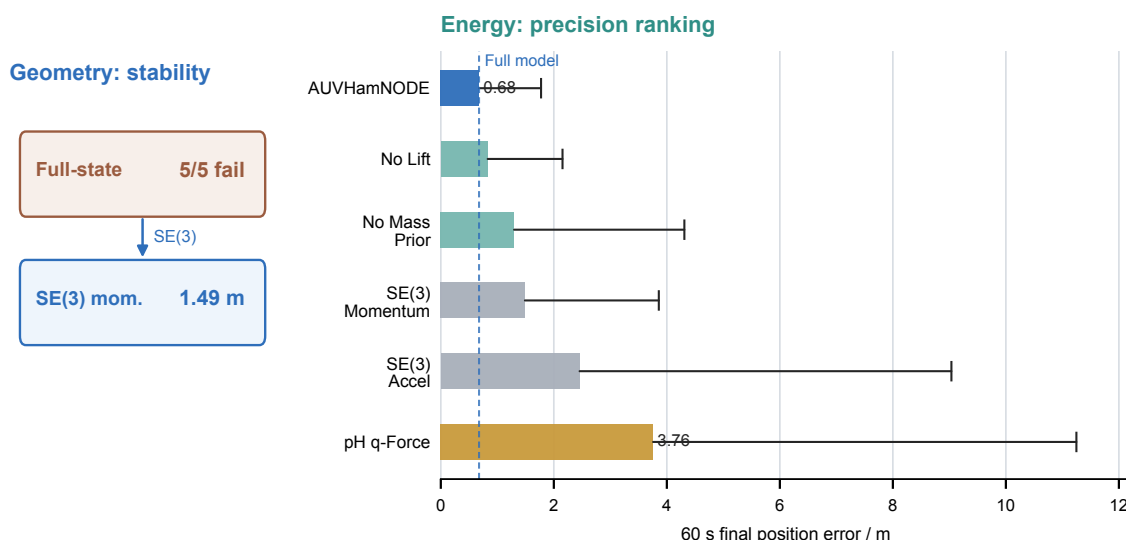


图 1.4: 当前证据集下的两级结构证据。左侧只概括几何层对照: 全状态黑箱在五个随机种子上均长期递推发散, 而保留 SE(3) 位姿运动学与常质量结构的动量黑箱保持有限误差。右侧给出能量与消融层的精度排序: 条形为 60 s 终端位置误差中位数的种子间均值, 细线为 P95 的种子间均值。无升力耦合消融按统一训练异常判据排除随机种子 43; 全状态黑箱因全部随机种子递推发散, 不报告有限中位数。该图仅概括当前数据协议与模型族下的证据, 不构成普遍必要性定理。

0.68 m、P95 1.77 m, 且五个种子全部稳定收敛。移除标量势能  $V(q)$  诱导的保守广义力、改以一般位形广义力替代的端口哈密顿位形广义力基线, 是表现最弱的结构化对照; 其位置误差中位数为 3.76 m, P95 为 11.25 m (P95 种子中位数为 13.0 m, 即半数运行的尾端误差超过 13 m)。该基线不仅显著差于完整模型, 也差于两个半结构化黑箱 (SE(3) 动量黑箱 1.49 m、SE(3) 加速度黑箱 2.46 m)。

这一对照说明, 在当前数据协议与模型族下, 且在已保持 SE(3) 几何与质量结构的前提下, 移除能量核心结构 (并以一般位形广义力替代) 比把整段动量动力学替换为黑箱更不利于长期精度。需说明, 该退化既可能来自保守势能这一结构先验的缺失, 也可能包含替换分支可辨识性下降的成分, 二者在本设置下不可完全分离。因此, 本章将该结果解释为: 标量势能与机械能量核心在当前模型族中承担最主要的精度先验作用, 而不是把位形广义力基线的误差退化归结为单一机制。

结构消融进一步给出能量核心、质量先验和零功率耦合三者边际作用的量级。以完整模型干净配置中位数为基准, 移除能量核心 (3.76 m) 对应约 5.5 倍误差放大, 远超移除质量先验 (1.30 m, 约 1.9 倍) 和移除零功率升力耦合 (0.83 m, 约 1.2 倍)。该阶梯在并列指标下需要分别读取。以典型情形 (中位数) 排序, 结构化的质量先验消融 (1.30 m) 优于 SE(3) 动量黑箱 (1.49 m); 以尾部风险 (P95) 排序, 二者次序翻转, SE(3) 动量黑箱 (3.86 m) 反优于质量先验消融 (4.31 m)。这说明质量先验消融在多数运行上仍接近完整模型, 但在尾部偶发更大的误差累积, 也正是采用并列双指标而非单一指标的意义所在。

端口哈密顿位形广义力基线的“表现最弱结构化对照”定位带有训练环境敏感性边界。该基线在早期不同数据环境下曾取得约 0.57 m 的低误差，与当前证据的 3.76 m 不一致；但当前证据下五个种子内部结果一致落在约 2.0–4.5 m 区间、无异常种子，属于同一代码环境和数据镜像下合法且可复现的当前证据。因此，本节对该基线的精度定位限定在当前证据协议内，不与跨数据环境的历史数值直接比较。

进一步地，该基线的内部结构诊断与精度退化在结构解释上相一致（见表 1.12）：移除标量势能后，机械能量跨度在定义上无意义；其 SO(3) 正交性误差亦比其余结构模型高约一个量级 ( $3.4 \times 10^{-4}$ )。这些诊断有助于排除“单次训练失败”解释，但不能单独证明 3.76 m 的退化唯一源自能量核心移除。更稳妥的解释是，当前位形广义力基线结果与能量核心在本模型族中承担主要精度作用这一判断相一致。

1.8.4 初值扰动条件下的鲁棒性与排序收敛

主表精度排序在递增初值扰动下并非一成不变。表 1.10 给出干净初值训练下随评估配置变化的终端位置误差中位数。随着初值扰动增强，完整模型相对较强基线的精度领先逐步收窄：在名义扰动评估下，完整模型 (0.96 m) 仍领先无升力耦合消融 (1.05 m)；在退化扰动评估下，两者基本持平 (1.76 m 对 1.77 m)；在扰动最强的航向偏置评估下，完整模型 (3.13 m)、无升力耦合消融 (3.07 m)、无质量先验消融 (3.10 m) 与 SE(3) 动量黑箱 (3.00 m) 相互收敛，SE(3) 动量黑箱甚至略占优。因此，本章不把结构化模型的精度优势表述为对所有扰动条件的普遍压制；该优势在干净与温和扰动条件下最为清晰，在强初值扰动下趋于收敛。

几何结构带来的稳定性优势则在全部评估配置下保持稳健：非结构化全状态黑箱在所有含噪评估配置下五个随机种子均递推发散，而保留 SE(3) 结构的模型均维持有限误差。能量核心的作用同样稳健，端口哈密顿位形广义力基线在全部配置下保持约 3.7–4.6 m，始终是表现最弱的结构化对照。

表 1.10: 干净初值训练下随评估配置变化的 60 s 终端位置误差中位数（种子间均值，单位 m）

| 模型           | 干净评估             | 名义扰动 | 退化扰动 | 航向偏置 |
|--------------|------------------|------|------|------|
| AUVHamNODE   | 0.68             | 0.96 | 1.76 | 3.13 |
| 无升力耦合消融      | 0.83             | 1.05 | 1.77 | 3.07 |
| 无质量先验消融      | 1.30             | 1.42 | 2.04 | 3.10 |
| SE(3) 动量黑箱   | 1.49             | 1.62 | 2.13 | 3.00 |
| SE(3) 加速度黑箱  | 2.46             | 2.62 | 3.20 | 3.83 |
| 端口哈密顿位形广义力基线 | 3.76             | 3.74 | 4.00 | 4.63 |
| 全状态黑箱        | 全部配置均为五个随机种子递推发散 |      |      |      |

注：名义扰动、退化扰动和航向偏置分别对应 `nominal_eval`、`degraded_eval` 和 `heading_biased_eval` 初值扰动评估。无升力耦合消融各列均已按训练异常判据剔除随机种子 43 ( $N = 4$ )。

轻量协议变体属于训练协议敏感性诊断，而不是与上述四类评估扰动同层级的评估配置。表 1.11 单独列出该变体在名义扰动评估下的结果。该协议没有改变几何层结论：全状态黑箱仍表现为长期稳定性失败，保留 SE(3) 结构的模型保持有限误差。同时，轻量协议变体没有支持其优于主协议的最终性能判断；其作用限于说明不同初值扰动训练协议会改变部分模型的相对数值。

表 1.11: 轻量协议变体下的 60 s 终端位置误差中位数（名义扰动评估，种子间均值，单位 m）

| 模型           | 轻量协议变体     |
|--------------|------------|
| AUVHamNODE   | 0.84       |
| 无升力耦合消融      | 1.00       |
| 无质量先验消融      | 1.46       |
| SE(3) 动量黑箱   | 1.58       |
| SE(3) 加速度黑箱  | 2.50       |
| 端口哈密顿位形广义力基线 | 3.77       |
| 全状态黑箱        | 五个随机种子递推发散 |

注：轻量协议变体对应轨迹一致的初值扰动训练，并在名义扰动评估下报告；该表不作为主协议性能优劣判定依据。

1.8.5 训练稳定性与无升力耦合消融的注记

在全部 75 个训练运行（四个结构化模型各三训练协议、三个黑箱基线各干净协议，每种五个随机种子）构成的比较矩阵中，仅出现一例训练异常。无升力耦合消融在干净初值训练、随机种子 43 下出现灾难性梯度训练失败，训练失败计数为 276；其 60 s 终端位置误差中位数高达 44.4 m。按统一训练异常判据，该运行从无升力耦合消融干净配置的定量聚合中移出，使该单元有效种子数为四（剩余种子位置误差中位数 0.83 m）。正文同时保留其被排除的事实与数值，保证异常处理可追溯。

由于本章未针对该现象补测无升力耦合模型在干净训练下的失败发生率，这一单次失败不被量化为模型脆弱性结论。其失败特征与已知的训练环境敏感数值伪迹同类，仅支持一个保守解释：零功率升力耦合分支可能对该消融模型的训练稳定性有正面作用。该解释基于单一随机种子（ $N = 1$ ），不作定量推断。

作为对照，完整模型早期在不同数据环境的干净训练中曾出现个别异常种子；但在本节统一代码环境与数据镜像下，相应随机种子（42 与 46）均恢复正常收敛，不再复现历史异常。因此，那些历史异常应归因于训练环境漂移，而不作为当前完整模型的脆弱性证据。无升力耦合消融的随机种子 44 在干净、独立同分布噪声和轻量变体三种协议下训练均正常，亦不支持训练失败面广泛存在的解释。

### 1.8.6 内部结构诊断

内部物理诊断用于说明各结构组件是否按设计工作，但不替代数据空间的外部任务误差。表 1.12 汇总干净配置下的两类诊断量。其一为机械能量跨度：含标量势能的模型（完整模型与无升力耦合消融）在递推过程中具有定义良好、量级有限的机械能量，而移除标量势能的端口哈密顿位形广义力基线与不含能量语义的黑箱基线该量无定义。这并非数值故障，而是移除标量势能后机械能量核心不再被定义的结构后果。该事实与位形广义力基线在精度层面的退化具有结构解释上的一致性，但不能单独作为性能退化的因果证明。

其二为姿态几何一致性。各 SE(3) 结构模型在 60 s 递推中的 SO(3) 正交性误差最大值约为  $1.3 \times 10^{-5}$  量级，表明 SE(3) 参数化在长期递推中将旋转保持在旋转群附近达到很高精度；端口哈密顿位形广义力基线的该误差约  $3.4 \times 10^{-4}$ ，比其余结构模型高约一个量级，与其整体退化一致。这些正交性误差虽小却非严格为零：本章采用普通常微分方程求解器，离散积分层面仍可能引入正交性偏差，故姿态预测同时报告旋转测地误差与正交性诊断，而不宣称普通数值积分严格保持 SO(3)。该诊断口径与第 1.9 节关于数值积分误差的讨论一致。

表 1.12: 干净配置下的内部结构诊断（60 s 递推）

| 模型           | 机械能量跨度中位数      | SO(3) 正交性误差最大值       |
|--------------|----------------|----------------------|
| AUVHamNODE   | $\approx 17.8$ | $1.4 \times 10^{-5}$ |
| 无升力耦合消融      | $\approx 18.7$ | $1.3 \times 10^{-5}$ |
| 无质量先验消融      | $\approx 1.9$  | $1.3 \times 10^{-5}$ |
| SE(3) 动量黑箱   | 无定义            | $1.2 \times 10^{-5}$ |
| SE(3) 加速度黑箱  | 无定义            | $1.4 \times 10^{-5}$ |
| 端口哈密顿位形广义力基线 | 无定义            | $3.4 \times 10^{-4}$ |

注：机械能量跨度对不含标量势能的模型无定义；其绝对量级仅作结构诊断，不作跨模型绝对比较。全状态黑箱全部随机种子发散，未列入。

综合两个层次的证据，在当前数据协议与模型族下，SE(3) 几何运动学结构是长期自由递推稳定性的关键结构因素；在保持几何与质量结构的前提下，机械能量核心是当前模型族中最主要的精度先验。质量先验与零功率升力耦合的边际作用依次递减，且部分排序随初值扰动强度与所选统计量而变化。这些结论限定在受控仿真数据、当前证据协议和给定模型族范围内，其相对真实海试条件的适用边界在第 1.9 节进一步讨论。

## 1.9 讨论

本章方法的端口哈密顿性质限定于开放式机械核心及其功率平衡，不等同于完整航行器-执行器-环境系统的严格闭合端口哈密顿化。执行器状态、命令输入、海流和

深度上下文属于增强状态或外源上下文，它们可以条件化广义力分支或参与速度转换，但不作为机械存储函数中的独立储能变量。因此，本章的理论声明应理解为对结构化连续时间向量场和机械核心功率平衡关系的约束，而不是对完整增强系统的闭合能量守恒声明。

连续时间向量场与  $SO(3)$  切空间相容，但若数值实现采用普通 ODE 求解器，仍可能产生离散积分层面的正交性误差。因而，姿态预测不能只报告欧氏矩阵误差，还需要报告旋转测地误差、行列式偏差和正交性诊断。若后续采用严格李群积分器或投影积分方案，可进一步区分模型结构误差和数值积分误差。

非保守力分解提供结构诱导的功能角色，不保证唯一辨识真实水动力项。正定耗散、斜对称零功率耦合和可学习广义力分支可以提高假设空间的可解释性，但不同分支之间仍可能存在统计补偿。结构消融和内部物理诊断只能说明这些结构在给定数据协议和模型族下的作用，不能单独证明各神经分支逐项恢复了真实物理机理。

当前实验验证对象是受控仿真生成的数据分布。仿真数据能够提供可重复、可消融和可诊断的证据环境，但不等同于真实海试条件下的泛化验证。真实海域中的传感器偏差、海况变化、平台参数误差、执行器非理想性和未建模环境扰动仍需要后续实验支持。

基于噪声配置的初值扰动训练应作为协议相关的鲁棒性检验，而不应无条件推广为所有扰动条件下的性能保证。这一保留与第 1.8.4 小节的实证一致：结构化模型由几何结构带来的稳定性优势在各初值扰动配置下保持稳健，而其精度领先在强初值扰动下趋于收窄。因此，精度优势应作条件化理解，不宜表述为对所有扰动条件的普遍压制。

## 1.10 本章小结

本章从 AUV 长期轨迹预测中的几何、能量、执行器和海流建模需求出发，提出一种结构化神经动力学建模方法，并将其简称为 AUVHamNODE。该方法以神经常微分方程表达连续时间预测，以 Fossen 型动力学和端口哈密顿思想组织机械存储、耗散、零功率耦合和外部广义力，并通过海流条件下的数据态-模型态转换维持总体速度与相对水速度的一致性。

本章给出了该模型的状态表示、速度约定、 $SE(3)$  运动学、相对动量动力学、非保守广义力分解、执行器滞后和外源通道，并证明了静水机械核心在限定条件下的能量平衡性质。训练与验证协议进一步连接结构保持参数化、控制块损失、长期递推、结构消融、初值扰动和物理诊断，用以检验结构约束在长期预测中的作用。

在受控仿真数据、当前证据协议与给定模型族下，实验结果支持两个层次的条件化结论。其一， $SE(3)$  流形上的位姿几何结构是长期自由递推保持稳定的关键结构因素：缺少显式位姿几何的全状态黑箱在所有评估配置下递推发散，而保留  $SE(3)$  结构的模型均维持有限误差。其二，在保持几何与质量结构的前提下，机械能量核心是长



期预测精度的主要结构先验：完整模型 AUVHamNODE 取得最优精度，而移除标量势能核心的端口哈密顿位形广义力基线退化为表现最弱的结构化对照；质量先验与零功率升力耦合的边际作用依次递减。

上述精度排序中的部分次序随初值扰动强度与所选统计量（中位数或尾部 P95）而变化。因此，本章采用并列双指标报告，并对扰动条件下的精度优势作条件化表述。这些结论限于受控仿真数据、当前证据协议和给定模型族，其相对真实海试条件的适用边界已在第 1.9 节讨论。

## 参考文献

- Faheem Ahmed, Xianbo Xiang, Chaicheng Jiang, Gong Xiang, and Shaolong Yang. Survey on traditional and AI based estimation techniques for hydrodynamic coefficients of autonomous underwater vehicle. *Ocean Engineering*, 268:113300, 2023. doi: 10.1016/j.oceaneng.2022.113300.
- Wilmer Ariza Ramirez, Juš Kocijan, Zhi Quan Leong, Hung Duc Nguyen, and Shantha Gamini Jayasinghe. Dynamic system identification of underwater vehicles using multi-output gaussian processes. *Machine Intelligence Research*, 18(5):681–693, 2021. doi: 10.1007/s11633-021-1308-x.
- Vladimir I. Arnold. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, volume 60 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, 2 edition, 1989. doi: 10.1007/978-1-4757-1693-1.
- Francesco Bullo and Andrew D. Lewis. *Geometric Control of Mechanical Systems*. Springer, 2004. doi: 10.1007/978-1-4899-7276-7.
- Massimo Caccia, Giovanni Indiveri, and Gianmarco Veruggio. Modeling and identification of open-frame variable configuration unmanned underwater vehicles. *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, 25(2):227–240, 2000. doi: 10.1109/48.838986.
- Ricky T. Q. Chen, Yulia Rubanova, Jesse Bettencourt, and David K. Duvenaud. Neural ordinary differential equations. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 31, 2018.
- Kamel Cherifi. An overview on recent machine learning techniques for port Hamiltonian systems. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 411:132620, 2020. doi: 10.1016/j.physd.2020.132620.
- Miles Cranmer, Sam Greydanus, Stephan Hoyer, Peter Battaglia, David Spergel, and Shirley Ho. Lagrangian neural networks, 2020.
- Shaan Desai, Marios Mattheakis, David Sondak, Pavlos Protopapas, and Stephen J. Roberts. Port-Hamiltonian neural networks for learning explicit time-dependent dy-

- namical systems. *Physical Review E*, 104(3):034312, 2021. doi: 10.1103/PhysRevE.104.034312.
- Thai Duong and Nikolay Atanasov. Hamiltonian-based neural ODE networks on the  $SE(3)$  manifold for dynamics learning and control. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems (RSS)*, volume XVII, 2021. doi: 10.15607/RSS.2021.XVII.086.
- Thai Duong, Abdullah Altawaitan, Jason Stanley, and Nikolay Atanasov. Port-Hamiltonian neural ODE networks on Lie groups for robot dynamics learning and control. *IEEE Transactions on Robotics*, 40:3695–3715, 2024. doi: 10.1109/TRO.2024.3428433.
- Sølve Eidnes, Alexander J. Stasik, Christian Sterud, Signe Riemer-Sørensen, and Eivind Bøhn. Pseudo-Hamiltonian neural networks with state-dependent external forces. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 446:133673, 2023. doi: 10.1016/j.physd.2023.133673.
- Melek Ertogan and Philip A. Wilson. Modelling using neural networks and dynamic position control for unmanned underwater vehicles. *Journal of Eta Maritime Science*, 12(1):64–73, 2024. doi: 10.4274/jems.2024.46514.
- Xinyu Fei, Lu Wang, Ruiheng Liu, Shipang Qian, Jiaxuan Song, Suohang Zhang, Yanhu Chen, and Canjun Yang. A physics-guided hybrid network for robust hydrodynamic parameter identification of UUVs under lumped disturbances. *Journal of Marine Science and Engineering*, 14(5):434, 2026. doi: 10.3390/jmse14050434.
- Marc Finzi, Ke Alexander Wang, and Andrew Gordon Wilson. Simplifying Hamiltonian and Lagrangian neural networks via explicit constraints. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, 2020.
- Thor I. Fossen. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. John Wiley & Sons, 2011. doi: 10.1002/9781119994138.
- Thor I. Fossen. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. John Wiley & Sons, 2 edition, 2021. doi: 10.1002/9781119575054.
- Samuel Greydanus, Misko Dzamba, and Jason Yosinski. Hamiltonian neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 32, 2019.
- Ernst Hairer, Christian Lubich, and Gerhard Wanner. *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*. Springer, 2 edition, 2006. doi: 10.1007/3-540-30666-8.

- Arieh Iserles, Hans Z. Munthe-Kaas, Syvert P. Nørsett, and Antonella Zanna. Lie-group methods. *Acta Numerica*, 9:215–365, 2000.
- George Em Karniadakis, Ioannis G. Kevrekidis, Lu Lu, Paris Perdikaris, Sifan Wang, and Liu Yang. Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, 3:422–440, 2021. doi: 10.1038/s42254-021-00314-5.
- Patrick Kidger, James Morrill, James Foster, and Terry Lyons. Neural controlled differential equations for irregular time series. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, 2020.
- Changhao Li, Zetao Hu, Desheng Zhang, and Xin Wang. System identification and navigation of an underactuated underwater vehicle based on LSTM. *Journal of Marine Science and Engineering*, 13(2):276, 2025. doi: 10.3390/jmse13020276.
- Michael Lutter, Christian Ritter, and Jan Peters. Deep Lagrangian networks: Using physics as model prior for deep learning. In *International Conference on Learning Representations*, 2019.
- Xan Macatangay, Sargon A. Gabriel, Reza Hoseinnezhad, Anthony Fowler, and Alireza Bab-Hadiashar. Machine learning for modeling underwater vehicle dynamics: Overview and insights. *IEEE Access*, 12:139486–139504, 2024. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3464644.
- Bin Mei, Chenyu Li, Dongdong Liu, Jie Zhang, and Heng Wang. AUV maneuvering modeling using system identification methods with adaptive VMD, improved CNN, and free-running model test. *Ocean Engineering*, 324:120645, 2025. doi: 10.1016/j.oceaneng.2025.120645.
- Sarvin Moradi, Gerben I. Beintema, Nick Jaensson, Roland Tóth, and Maarten Schoukens. Port-Hamiltonian neural networks with output error noise models. *Automatica*, 187:112892, 2026. doi: 10.1016/j.automatica.2026.112892.
- Hans Munthe-Kaas. High order Runge–Kutta methods on manifolds. *Applied Numerical Mathematics*, 29(1):115–127, 1999.
- Jyoti Prakash Panda, Arindam Mitra, and Hari V. Warrior. A review on the hydrodynamic characteristics of autonomous underwater vehicles. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment*, 235(1):15–29, 2021. doi: 10.1177/1475090220936896.

- A. B. Phillips, S. R. Turnock, and M. Furlong. The use of computational fluid dynamics to aid cost-effective hydrodynamic design of autonomous underwater vehicles. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment*, 224(4):239–254, 2010. doi: 10.1243/14750902JEME199.
- Timothy Prestero. Verification of a six-degree of freedom simulation model for the REMUS autonomous underwater vehicle. M.s. thesis, Massachusetts Institute of Technology and Woods Hole Oceanographic Institution, 2001.
- Christopher Rackauckas, Yingbo Ma, Julius Martensen, Collin Warner, Kirill Zubov, Rohit Supekar, Dominic Skinner, Ali Ramadhan, and Alan Edelman. Universal differential equations for scientific machine learning, 2020.
- Maziar Raissi, Paris Perdikaris, and George E. Karniadakis. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, 2019. doi: 10.1016/j.jcp.2018.10.045.
- Alok Sahoo, Santosh Kumar Dwivedy, and P. S. Robi. Advancements in the field of autonomous underwater vehicle. *Ocean Engineering*, 181:145–160, 2019. doi: 10.1016/j.oceaneng.2019.04.011.
- Shanshan Song, Jun Liu, Jiani Guo, Jun Wang, Yanxin Xie, and Jun-Hong Cui. Neural-network-based AUV navigation for fast-changing environments. *IEEE Internet of Things Journal*, 7(10):9773–9783, 2020. doi: 10.1109/JIOT.2020.2988313.
- Pepijn W. J. van de Ven, Tor A. Johansen, Asgeir J. Sørensen, Colin Flanagan, and Daniel Toal. Neural network augmented identification of underwater vehicle models. *Control Engineering Practice*, 15(6):715–725, 2007. doi: 10.1016/j.conengprac.2005.11.004.
- Arjan van der Schaft. *L<sub>2</sub>-Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control*. Springer, 3 edition, 2017. doi: 10.1007/978-3-319-49992-5.
- Arjan J. van der Schaft and Dimitri Jeltsema. Port-hamiltonian systems theory: An introductory overview. *Foundations and Trends in Systems and Control*, 1(2–3):173–378, 2014. doi: 10.1561/26000000002.
- Russell B. Wynn, Veerle A. I. Huvenne, Tim P. Le Bas, Bramley J. Murton, Douglas P. Connelly, Brian J. Bett, Henry A. Ruhl, Kirsty J. Morris, Jeff Peakall, Daniel R. Parsons, Esther J. Sumner, Stephen E. Darby, Robert M. Dorrell, and James E. Hunt.

- Autonomous underwater vehicles (AUVs): Their past, present and future contributions to the advancement of marine geoscience. *Marine Geology*, 352:451–468, 2014. doi: 10.1016/j.margeo.2014.03.012.
- Feng Xu, Zao-Jian Zou, Jian-Chuan Yin, and Jian Cao. Identification modeling of underwater vehicles’ nonlinear dynamics based on support vector machines. *Ocean Engineering*, 67:68–76, 2013. doi: 10.1016/j.oceaneng.2013.02.006.
- Jieen Yao, Junzheng Yang, Chenghao Zhang, Jing Zhang, and Tianchi Zhang. Autonomous underwater vehicle trajectory prediction with the nonlinear kepler optimization algorithm–bidirectional long short-term memory–time-variable attention model. *Journal of Marine Science and Engineering*, 12(7):1115, 2024. doi: 10.3390/jmse12071115.
- Yifeng Zhao, Zhiqiang Hu, Weifeng Du, Lingbo Geng, and Yi Yang. Research on modeling method of autonomous underwater vehicle based on a physics-informed neural network. *Journal of Marine Science and Engineering*, 12(5):801, 2024. doi: 10.3390/jmse12050801.
- Yaofeng Desmond Zhong, Biswadip Dey, and Amit Chakraborty. Dissipative SymODEN: Encoding Hamiltonian dynamics with dissipation and control into deep learning, 2020a.
- Yaofeng Desmond Zhong, Biswadip Dey, and Amit Chakraborty. Symplectic ODE-Net: Learning Hamiltonian dynamics with control. In *International Conference on Learning Representations*, 2020b.